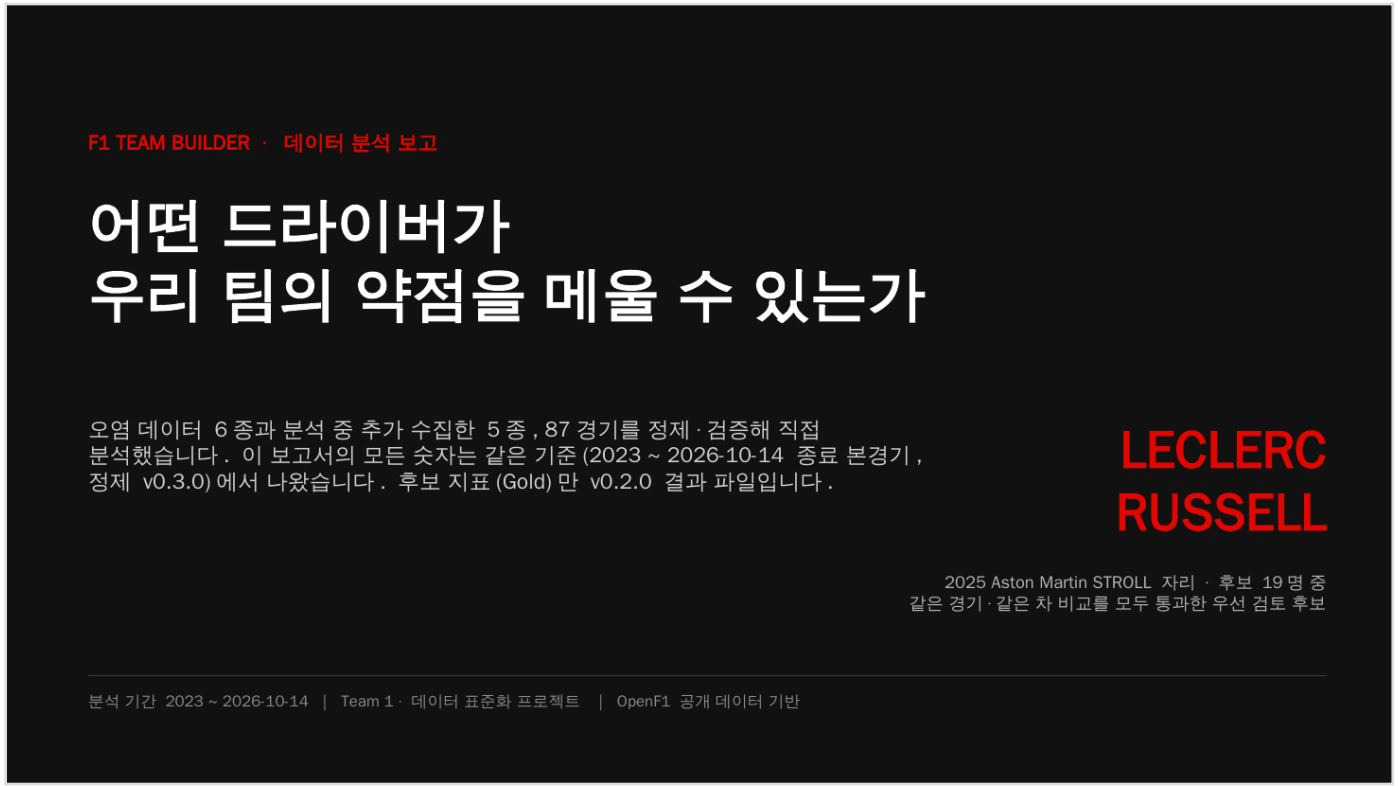
# 01 표지 · 질문 제시




## 발표 멘트

F1 팀이 드라이버를 영입할 때 가장 빠른 선수가 아니라 우리 팀의 약점을 메울 선수를 데이터로 찾는 것이 질문입니다. 모든 숫자는 같은 기준에서 나왔고, 결론은 LECLERC를 1순위, RUSSELL을 2순위로 검토하는 것입니다.

## 핵심 설명

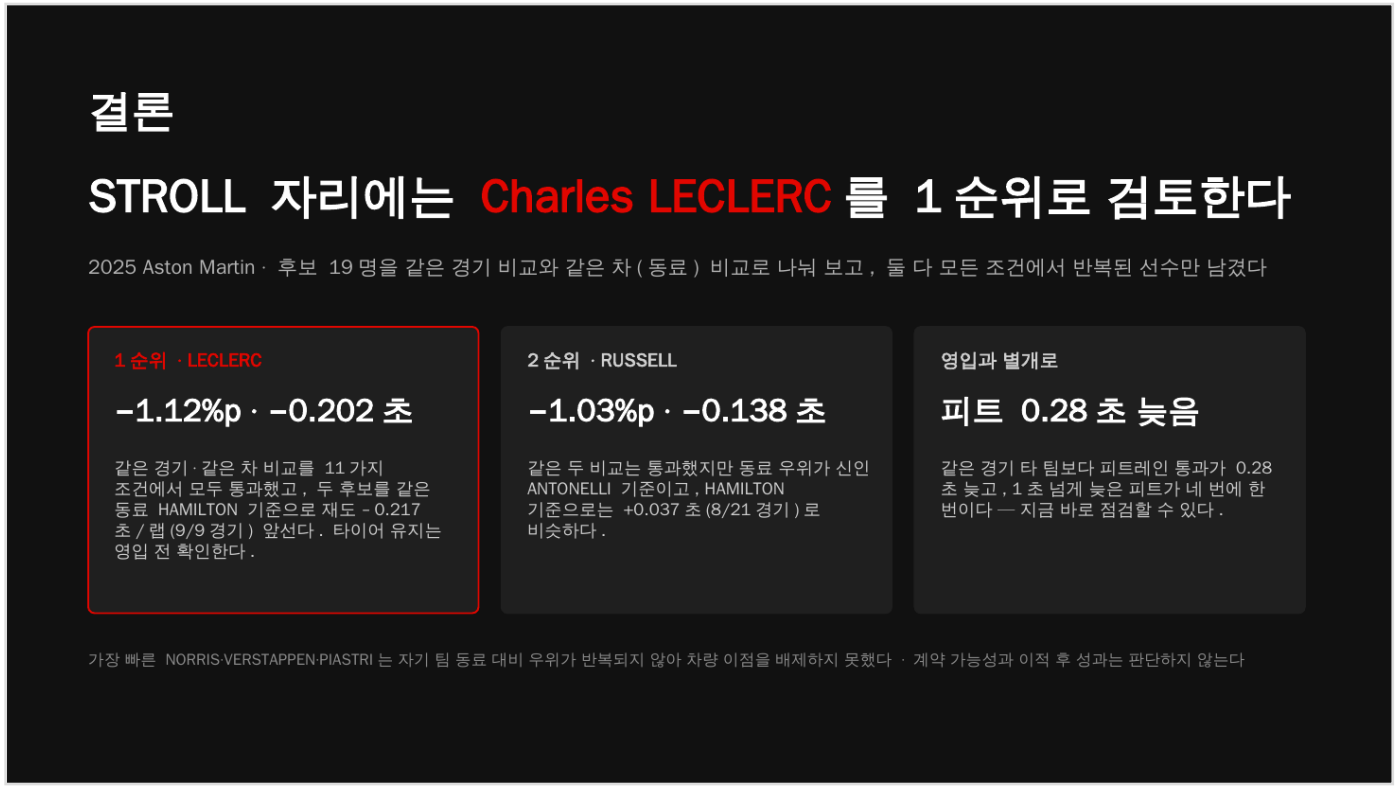
- 질문은 '가장 빠른 선수'가 아니라 '우리 팀 약점을 메울 선수'다.
- 오염 6종 + 추가 5종, 2023~2026-10-14 본경기 87경기를 직접 정제·검증했다.
- 결론을 먼저 던진다: STROLL 자리 우선 검토 후보는 LECLERC(1순위)·RUSSELL.

## 예상 질문

Q. 왜 Aston Martin인가?

A. 6~9위가 18점 안에 모인 접전 팀이라 선수 한 명의 차이가 순위를 바꿀 수 있는 사례다.

# 02 결론




## 발표 멘트

결론부터 말씀드립니다. 2025 Aston Martin의 STROLL 자리에는 LECLERC를 1순위, RUSSELL을 2순위로 검토합니다. 두 선수 모두 같은 경기 비교와 같은 차 동료 비교에서 11가지 조건 모두 빠릅니다. 둘을 가르는 것은 같은 자로 잰 비교입니다. 두 선수 모두 같은 차에서 HAMILTON과 달린 적이 있어, 같은 동료를 기준으로 재면 LECLERC는 9경기 모두 빨랐고 RUSSELL은 비슷했습니다. 교체 시뮬레이션도 같은 방향입니다. LECLERC의 타이어 유지는 영입 전에 장기 스틴트로 확인합니다. 영입과 별개로 피트레인 손실은 지금 바로 점검할 수 있습니다.

## 핵심 설명

- LECLERC 1순위: 같은 경기에서 STROLL보다 1.12%p, 같은 차 동료 HAMILTON보다 0.202초/랩. 두 비교 모두 11개 조건에서 반복.
- 같은 자로 재기: 두 후보 모두 HAMILTON과 같은 차를 탄 적이 있다 → Silver 재계산으로 LECLERC 0.217초(9/9경기), RUSSELL +0.037초(8/21경기).
- RUSSELL 2순위: 두 비교는 통과했지만 동료 우위(0.138초)가 신인 ANTONELLI 기준.
- 영입과 별개로 피트레인 +0.28초는 지금 바로 점검할 수 있는 개선 과제.

## 예상 질문

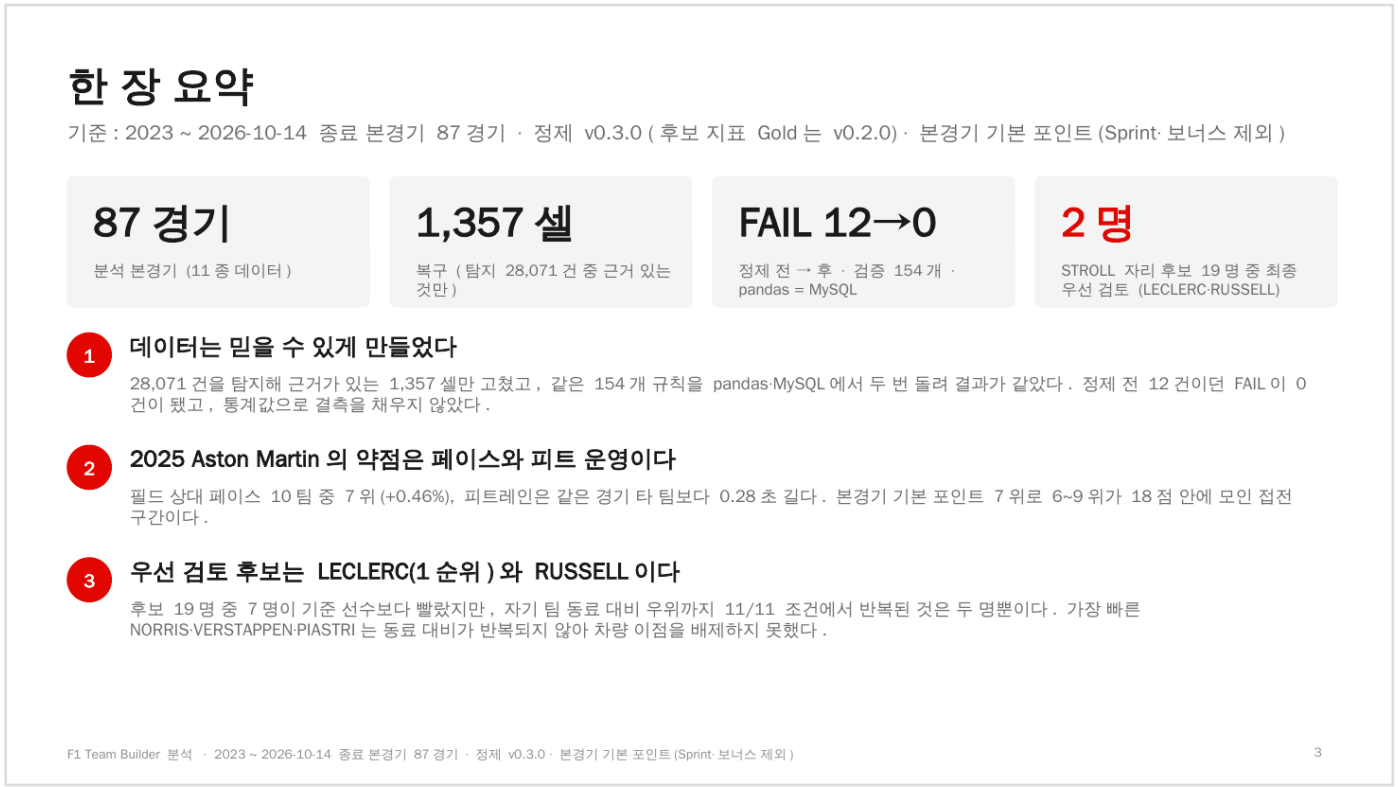
Q. LECLERC는 타이어 유지가 하위 아닌가?

A. 2025 한 시즌으로는 하위(95%)다. 2023~2025로 다시 보면 RUSSELL과의 차이가 오차 범위 안이라 순위를 가르는 근거가 되지 않는다. 그래서 영입 전 장기 스틴트 확인을 제안 5번으로 둔다.

## 함께 말할 것

결론의 근거는 Gold 관측 기록(17~22)과 Silver 재계산(pipeline/driver_check.py)이다. 23번 교체 시뮬레이션도 같은 방향(LECLERC)이지만 가정 기반 추정이라 보조 근거로만 쓴다.

# 03 한 장 요약



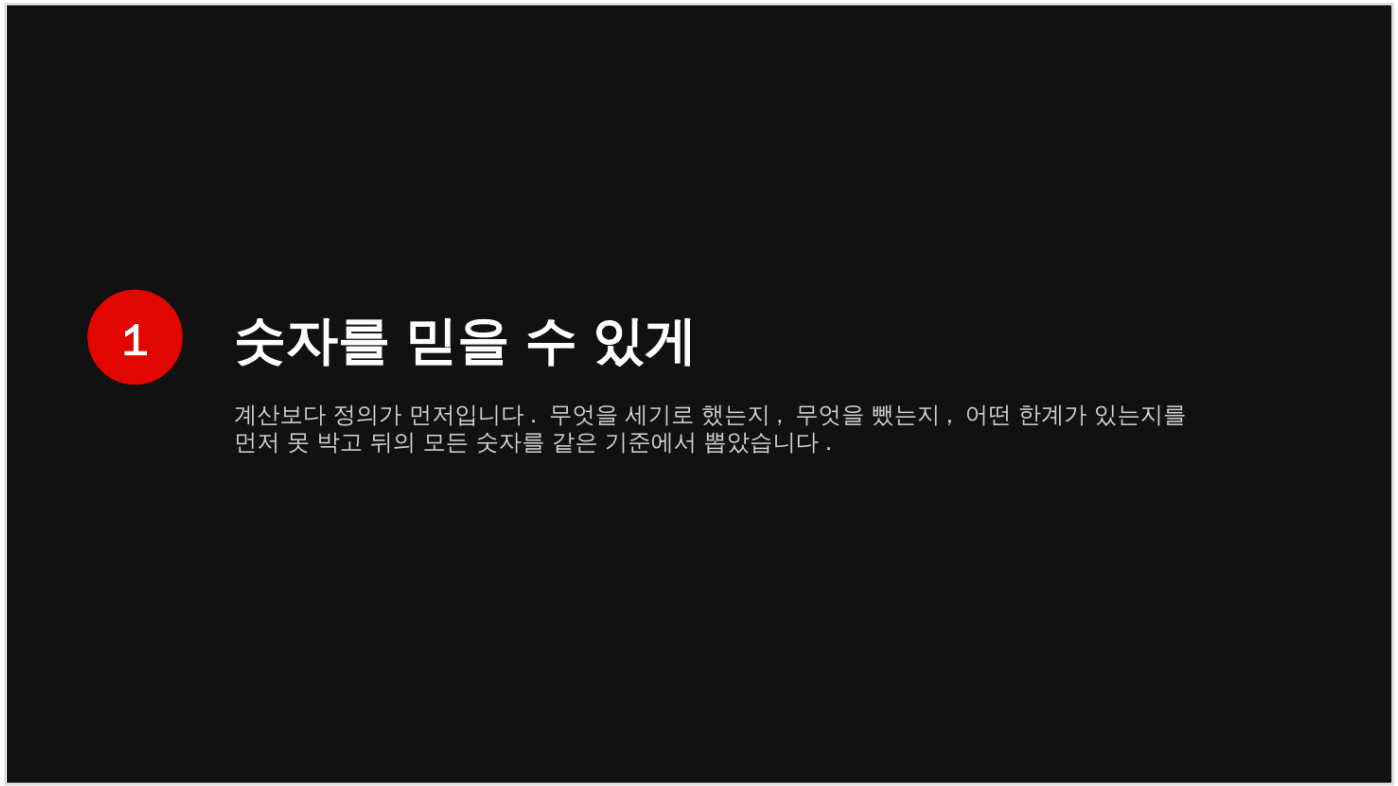

## 발표 멘트

결론부터 말씀드립니다. 데이터는 믿을 수 있게 만들었고, Aston Martin의 약점은 페이스와 피트 운영이며, 우선 검토 후보는 LECLERC(1순위)와 RUSSELL 두 명입니다. 이후 섹션은 이 세 문장의 근거입니다.

## 핵심 설명

- 세 문장으로 끝낸다: ① 데이터는 믿을 수 있다 ② 약점은 페이스·피트 ③ 후보는 두 명.
- 네 개의 큰 숫자를 차례로 읽어 준다: 87경기 · 복구 1,357셀 · FAIL 12→0 · 2명.
- '통계값으로 결측을 채우지 않았다'는 원칙을 여기서 한 번 강조.

# 04 섹션 ① 숫자를 믿을 수 있게




## 발표 멘트

첫 번째 섹션은 숫자를 믿을 수 있게 만든 과정입니다. 지표 정의, 데이터 범위와 한계, 정제, 검증 순서로 말씀드립니다.

## 핵심 설명

- 이 섹션의 목적: 뒤에 나오는 모든 숫자가 같은 기준에서 나왔다는 신뢰를 먼저 만든다.
- 순서 예고: 지표 정의 → 데이터 범위·한계 → 정제 → 검증 → 저장 구조.

# 05 다섯 지표의 정의

## 이 보고서가 쓰는 다섯 지표

같은 질문에 숫자가 여러 개 나오지 않도록 지표를 먼저 정의했습니다

| 지표 | 정의 | 단위 · 방향 | 비교 조건 |
|---|---|---|---|
| **필드 상대 페이스** | 같은 경기 · 컴파운드 ·5 랩 구간의 다른 선수 대비 랩타임 차이 | % · 낮을수록 빠름 | 경기별 값 → 시즌 중앙값 |
| **팀 동료 대비** | 같은 랩 · 같은 타이어로 맞춘 팀 동료와의 랩타임 차이 | 초 / 랩 · 음수면 빠름 | 타이어 나이 차 3 랩 · 시각 차 90 초 이내 |
| **일관성** | 조건을 보정한 정상 랩타임의 사분위 범위 (IQR) | 초 · 작을수록 안정 | 피트 전후 ·SC 구간 제외 |
| **타이어 유지** | 타이어를 1 랩 더 쓸 때 필드 대비 페이스 변화 | ms/ 랩 · 작을수록 유지 | 4 경기 ·8 스틴트 이상 |
| **본경기 기본 포인트** | 최종 순위 1~10 위에 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, 당시 소속팀 합산 | 점 | Sprint· 보너스 · 예외 배점 제외 |

**뺀 것 — 비교 랩에서 반드시 제외**

피트 인 · 아웃 랩 · SC/VSC· 황기 · 적기 · 재시작 구간 · 젖은 타이어 · 강수 · 날씨 90 초 미연결 · 타이어 구간이 모호하거나 연결되지 않는 랩 · 표본 기준 미달 (8 경기 ·200 랩 ) 은 N/A

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 5

### 발표 멘트

다섯 지표를 먼저 정의했습니다. 서킷마다 랩타임이 달라 절대 시간 대신 같은 조건의 상대 페이스를 씁니다. 포인트는 공식 챔피언십이 아닌 본경기 기본 배점 재구성 값입니다.

### 핵심 설명

- 서킷마다 랩타임이 달라 절대 시간이 아닌 '같은 조건의 상대 페이스'를 쓴다.
- '팀 동료 대비'가 핵심 지표: 같은 차를 탄 선수끼리 비교해야 차량 효과를 걷어낼 수 있다.
- 피트 인·아웃, SC/VSC, 젖은 노면 등 불공정한 랩은 비교에서 반드시 뺀다.
- 포인트는 공식 챔피언십이 아니라 본경기 기본 배점으로 재구성한 값이다.

### 예상 질문

Q. 왜 포인트에 Sprint·보너스를 뺐나?

A. 원천 points에 보너스·누락이 섞여 있어 같은 기준으로 비교하려고 본경기 기본 배점만 다시 계산했다.

# 06 데이터 범위와 한계

## 데이터의 범위와 , 미리 알아 둘 한계

원천 11 종 · 연결 키 session_key / driver_number · 87 경기

| 데이터 | 무엇 | 행 수 | 분석할 때 반드시 아는 것 |
|---|---|---|---|
| sessions · drivers | 경기 · 선수 · 당시 소속 | 87 · 1,771 | 소속은 시즌 마지막 관측 구간 — 현재 계약 명단이 아님 |
| laps | 랩 · 섹터 페이스 | 97,018 | 정제 통과 67,544 랩 , 참조 연결 60,848 랩만 비교에 사용 |
| stints | 타이어 구간 | 5,040 | 구간 미연결 · 모호 585 랩은 성능 비교에서 제외 |
| weather | 강수 · 노면 | 13,928 | 90 초 안에 연결되지 않는 78 랩은 건조 조건 비교에서 제외 |
| pit | 피트 횟수 · 시간 | 3,029 | 81 경기만 원천 있음 — 미수집 6 경기를 0 회로 채우지 않음 |
| starting_grid | 출발 순위 ( 예선 ) | 1,770 | 예선 세션 키라 meeting_key 로 본경기에 매핑 , 미연결 3 건 |
| session_result | 최종 결과 · 포인트 | 1,771 | 분류 미확정 4 건은 포인트 N/A (0 점 처리 안 함 ) |
| race_control | SC/VSC· 황기 | 9,499 | 비교 랩 제외 구간 판정에 사용 |
| position · intervals | 경기 중 순위 · 격차 | 42,952 · 2,107,568 | 격차 10 초 연결 불가 3,430 랩 · position 은 품질 점검만 |

→ 결측을 0 이나 평균으로 채우지 않고 , 연결되지 않는 기록은 해당 비교에서만 빼서 표본 수와 함께 보여 준다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 6

### 발표 멘트

각 데이터가 무엇이고, 분석할 때 어떤 한계를 알고 있어야 하는지 정리했습니다. 연결되지 않는 기록은 지우지 않고 해당 비교에서만 제외합니다.

### 핵심 설명

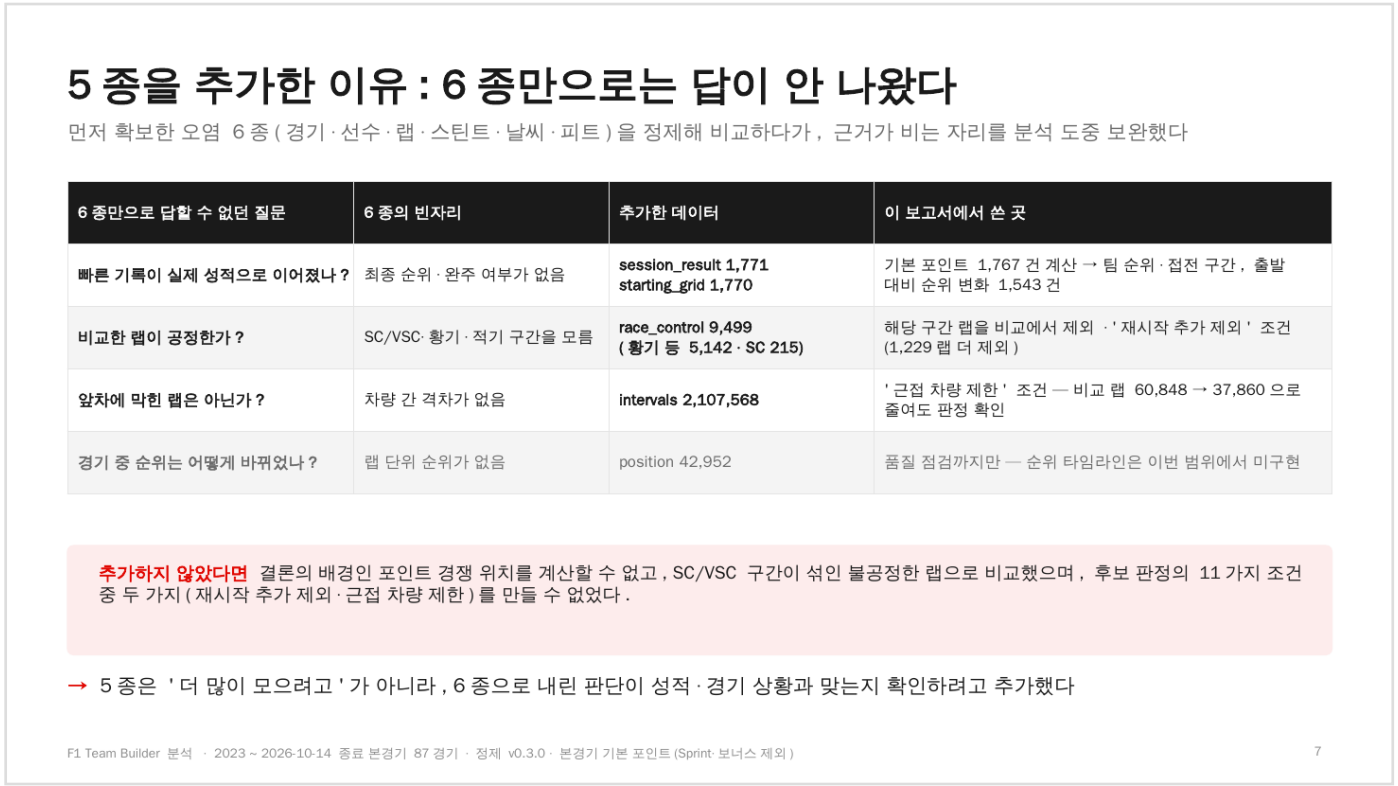
- 11종 데이터를 session_key·driver_number로 연결한다.
- laps 97,018행 중 비교에 쓴 것은 60,848랩 — 연결이 안 되거나 조건이 안 맞는 랩은 지우지 않고 해당 비교에서만 뺀다.
- pit는 81경기만 원천이 있다. 없는 6경기를 0회로 채우지 않았다.
- starting_grid는 예선 세션 키라 meeting_key로 본경기에 매핑했다.

### 예상 질문

Q. 빠진 랩이 많은데 결과가 치우치지 않나?

A. 제외 이유와 표본 수를 함께 공개했고, 제외 기준을 바꾼 11가지 조건에서 결론이 같은지 확인했다.

# 07 5종을 추가한 이유



## 5 종을 추가한 이유 : 6 종만으로는 답이 안 나왔다

먼저 확보한 오염 6 종 ( 경기 · 선수 · 랩 · 스틴트 · 날씨 · 피트 ) 을 정제해 비교하다가 , 근거가 비는 자리를 분석 도중 보완했다

| 6 종만으로 답할 수 없던 질문 | 6 종의 빈자리 | 추가한 데이터 | 이 보고서에서 쓴 곳 |
|---|---|---|---|
| 빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌나 ? | 최종 순위 · 완주 여부가 없음 | session_result 1,771<br>starting_grid 1,770 | 기본 포인트 1,767 건 계산 → 팀 순위 · 접전 구간 , 출발 대비 순위 변화 1,543 건 |
| 비교한 랩이 공정한가 ? | SC/VSC· 황기 · 적기 구간을 모름 | race_control 9,499<br>( 황기 등 5,142 · SC 215) | 해당 구간 랩을 비교에서 제외 · ' 재시작 추가 제외 ' 조건 (1,229 랩 더 제외 ) |
| 앞차에 막힌 랩은 아닌가 ? | 차량 간 격차가 없음 | intervals 2,107,568 | ' 근접 차량 제한 ' 조건 — 비교 랩 60,848 → 37,860 으로 줄여도 판정 확인 |
| 경기 중 순위는 어떻게 바뀌었나 ? | 랩 단위 순위가 없음 | position 42,952 | 품질 점검까지만 — 순위 타임라인은 이번 범위에서 미구현 |

추가하지 않았다면 결론의 배경인 포인트 경쟁 위치를 계산할 수 없고 , SC/VSC 구간이 섞인 불공정한 랩으로 비교했으며 , 후보 판정의 11 가지 조건 중 두 가지 ( 재시작 추가 제외 · 근접 차량 제한 ) 를 만들 수 없었다 .

→ 5 종은 ' 더 많이 모으려고 ' 가 아니라 , 6 종으로 내린 판단이 성적 · 경기 상황과 맞는지 확인하려고 추가했다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 7

### 발표 멘트

6종만으로는 빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌는지, 비교한 랩이 안전차 구간을 포함하지 않았는지, 앞차에 막힌 랩인지 알 수 없었습니다. 그래서 결과, 출발 순위, 경기 통제, 격차 데이터를 추가했습니다. position은 품질 점검까지만 했고 순위 타임라인은 이번 범위에서 빠졌습니다.

### 핵심 설명

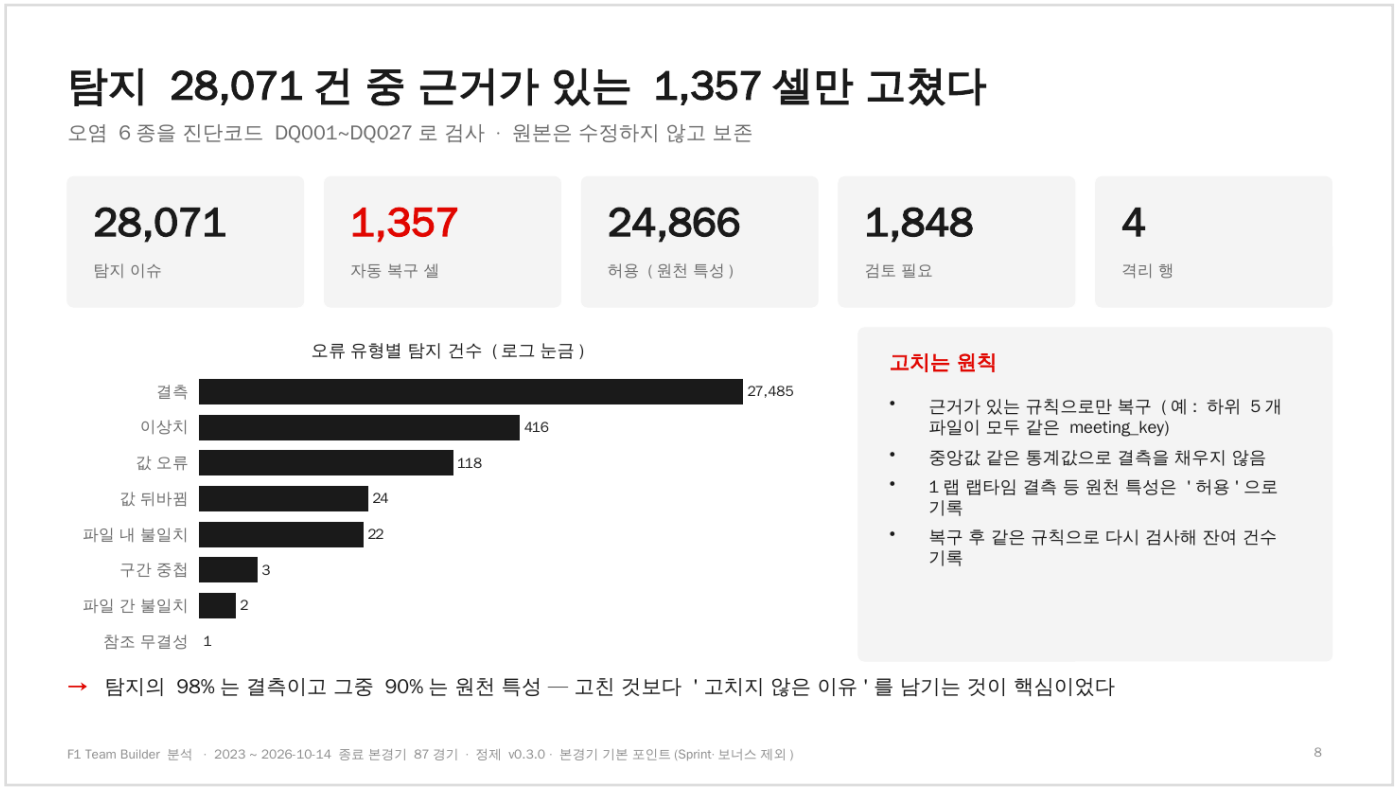
- 처음부터 많이 모은 게 아니라, 6종으로 분석하다 근거가 비는 곳만 보완했다.
- session_result·starting_grid → 빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌는지.
- race_control → SC/VSC 구간 랩을 비교에서 제외(공정성).
- intervals → 앞차에 막힌 랩을 뺀 조건에서도 결론이 같은지 확인.

### 예상 질문

Q. position은 왜 품질 점검까지만 했나?

A. 순위 타임라인은 이번 범위에서 구현하지 않았다. 한계로 명시했다.

# 08 정제: 근거 있는 것만 고쳤다




## 발표 멘트

탐지한 28,071건 중 27,485건이 결측이고, 대부분은 속도·1랩 랩타임처럼 원천 특성이라 허용으로 기록했습니다. 근거가 있는 1,357셀만 복구했고, 근거가 없는 4행은 격리했습니다. ERROR 등급 결함이 있던 파일 5개가 정제 후 0개가 됐습니다.

## 핵심 설명

- 탐지 대부분(98%)은 결측이고 그중 다수는 원천이 원래 비어 있는 값 → '허용'으로 기록.
- 고치는 원칙: 다른 파일과 대조되는 등 근거가 있을 때만 복구, 중앙값으로 채우지 않음.
- 복구 후 같은 규칙으로 다시 검사해 남은 건수까지 기록했다.
- 핵심 메시지: '고친 것'보다 '고치지 않은 이유'를 남긴 것이 중요했다.
- 격리 4행과 'ERROR가 있던 파일 5개 → 정제 후 0개'(랩 시작 시각 102건: 수리 58·허용 42·격리 2)를 덧붙인다.

## 예상 질문

Q. 1,848건을 왜 안 고쳤나?

A. 추정 말고는 고칠 근거가 없는 값(장시간 랩·피트, 섹터 결측 등)이라 '검토 필요'로 공개했다.

# 09 검증: 같은 규칙을 두 번




## 발표 멘트

같은 규칙을 두 도구로 두 번 돌려 결과가 같았다는 것이 이 숫자를 믿을 수 있는 근거입니다. 같은 검사를 정제 전 원본에 돌리면 FAIL이 12건 나오고, 정제 후에는 0건입니다. 12건 중 9건은 sessions의 대회 키 2개가 오염돼 연결된 9개 파일이 함께 어긋난 것이었습니다.

## 핵심 설명

- 정제 결과를 pandas로, DB 적재 후에는 MySQL로 같은 154개 규칙을 따로 돌렸다 → 위반 건수 모두 일치.
- 원 그래프 가운데 '정제 전 FAIL 12': 같은 검사를 원본에 돌린 결과다. 검사가 오염을 실제로 잡아낸다는 증거.
- 행 수 대사: 원본 = 그대로 + 복구 + 격리 + 제거. 한 행도 사라지지 않았다.
- 적재 대사 13개 테이블 차이 0, 드라이버 포인트 합 = 팀 포인트 합.
- 남은 WARN 7건은 오류가 아니라 원천 특성(스틴트 밖 랩 등)으로 관리.

## 예상 질문

Q. 검증이 오염을 실제로 잡아내나?

A. 같은 검사를 정제 전 원본에 돌리면 FAIL 12건이 나온다. 그중 9건은 sessions의 대회 키 2개 오염 때문이었고, 키 2개를 고치자 9개 파일이 모두 통과했다.

# 10 Bronze → Silver → Gold → 화면




## 발표 멘트

데이터를 품질 단계별로 쌓았습니다. 저장소 폴더도 같은 단계로 정리했고, 관리자 화면에서 전체를 다시 실행할 수 있습니다.

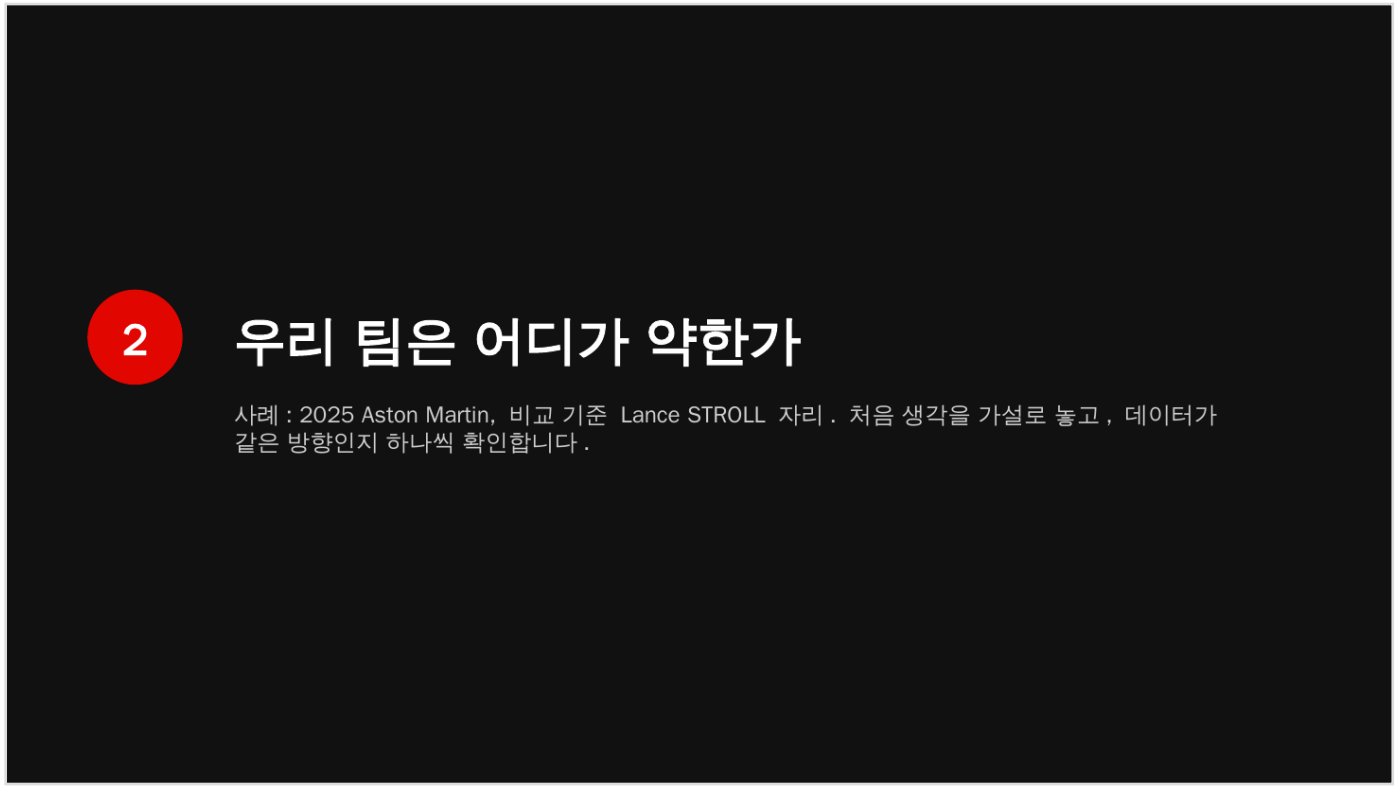
## 핵심 설명

- 데이터를 품질 단계별로 쌓았다: 원본 보존 → 정제·연결 → 의사결정 지표 → 화면.
- 저장소 폴더(data/01_raw~05_gold)와 MySQL( 스테이징 → 정규화 → Gold)이 같은 구조다.
- 관리자 화면 '전체 실행' 한 번(약 9분)으로 처음부터 다시 만들 수 있다 = 재현 가능.

## 함께 말할 것

README에 단계별 흐름도(수집 → 오염 검사 → 정제 → 검증 → MySQL 적재)가 있다. 시연 전 /ops/에서 '전체 실행'을 한 번 돌려 둘 것.

# 11 섹션 ② 우리 팀은 어디가 약한가



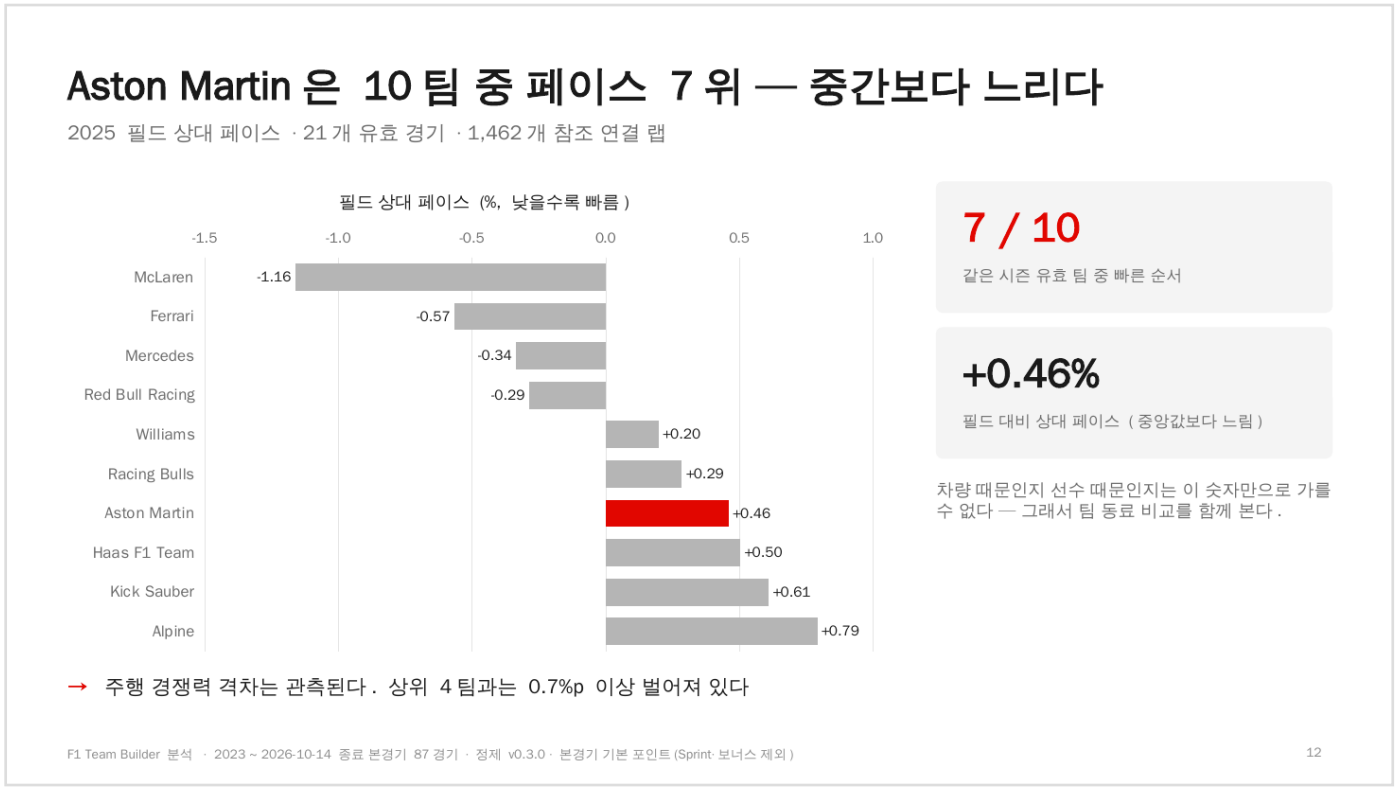

## 발표 멘트

두 번째 섹션은 팀 진단입니다. 2025 Aston Martin을 예로, 처음 생각한 가설을 데이터로 하나씩 판정합니다.

## 핵심 설명

- 처음 생각(가설)을 먼저 세우고, 데이터가 같은 방향인지 하나씩 판정하는 방식임을 예고.
- 사례: 2025 Aston Martin, 기준 선수 Lance STROLL 자리.

# 12 페이스 10팀 중 7위




## 발표 멘트

서킷마다 랩타임이 달라 같은 경기·같은 타이어 구간의 상대 페이스로 비교했습니다. Aston Martin은 10팀 중 7위입니다.

## 핵심 설명

- 필드 상대 페이스 +0.46%로 중간보다 느리다. 상위 4팀과는 0.7%p 이상 차이.
- 단, 이 숫자만으로는 차 때문인지 선수 때문인지 가를 수 없다 → 그래서 팀 동료 비교를 같이 본다.

## 예상 질문

Q. 21경기만 유효한 이유는?

A. 조건(건조·정상 랩·연결)이 맞는 랩이 충분한 경기만 시즌 값에 넣었다.

# 13 처음 생각 여섯 개 판정




## 발표 멘트

가설 여섯 개를 판정했습니다. 라인업 가설은 STROLL이 동료 ALONSO보다 중앙값이 느리게 나왔지만 95% 구간이 0을 포함해 보류했습니다. 그래서 "STROLL 탓"이라고 단정하지 않고, ③에서 후보가 차가 아닌 선수 몫의 페이스를 가져오는지를 따로 확인합니다. 타이어는 방향은 같지만 크기가 가장 작아 약점으로 보지 않습니다. 마지막 가설은 ③에서 11가지 조건으로 확인합니다.

## 핵심 설명

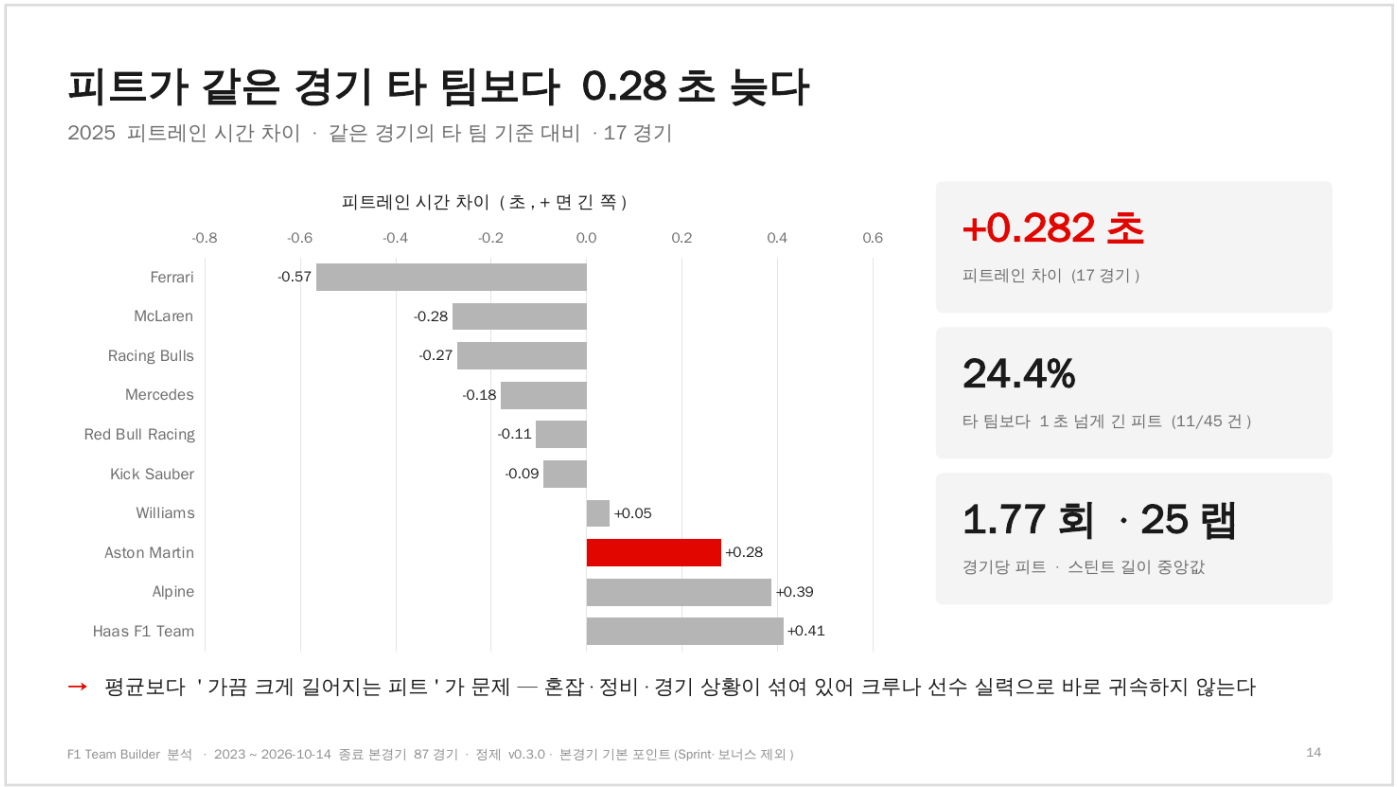
- 다섯 개는 데이터와 같은 방향, 하나(STROLL이 동료보다 느림)는 95% 구간이 0을 포함해 보류.
- '0'는 가설과 방향이 같다는 뜻이지 원인을 입증한 것이 아니다.
- 타이어 저하는 방향은 같지만 크기가 10팀 중 가장 작다 → 약점은 타이어가 아니라 기본 페이스와 피트.
- 라인업 가설(STROLL이 동료보다 느릴 것)은 보류 → "STROLL 탓"이라 단정하지 않고, ③에서 후보가 선수 몫의 페이스를 가져오는지 따로 확인한다.
- 6번(결론 안정성)은 후보 이름 없이 "비교 결과가 유지될 것"으로 두고, 결과는 ③에서 보여 준다.

## 예상 질문

Q. 보류를 왜 그대로 두었나?

A. 근거가 부족한 것을 결론처럼 말하지 않기 위해서다.

# 14 피트 +0.28초




## 발표 멘트

피트 운영은 영입할 선수와 별개로 팀이 가진 운영 환경입니다. 1초 넘게 길어진 피트가 네 번에 한 번꼴입니다.

## 핵심 설명

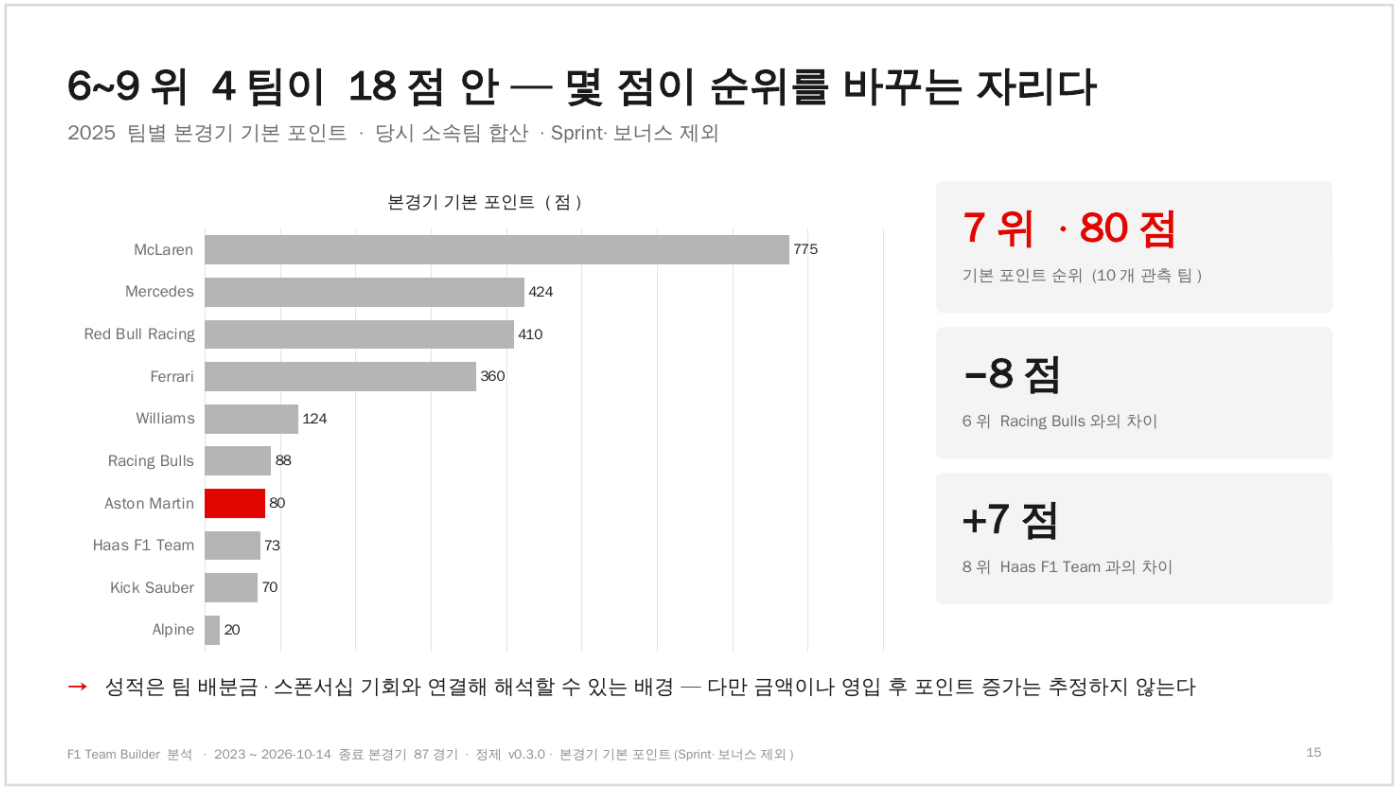
- 같은 경기 타 팀 대비 피트레인 통과가 0.282초 길다(17경기).
- 평균보다 '가끔 크게 길어지는 피트'가 문제: 1초 넘게 긴 피트가 45건 중 11건(24.4%).
- 혼잡·정비·경기 상황이 섞여 있어 크루나 선수 실력으로 바로 돌리지 않는다.

## 예상 질문

Q. 영입과 무슨 관계인가?

A. 관계없다. 선수와 별개로 팀이 지금 바로 개선할 수 있는 운영 과제라 따로 제시한다.

# 15 6~9위가 18점 안




## 발표 멘트

중위권 접전이라 몇 점 차이가 순위를 바꿀 수 있는 위치입니다. 이것이 영입 검토의 배경이지만 금액은 추정하지 않습니다.

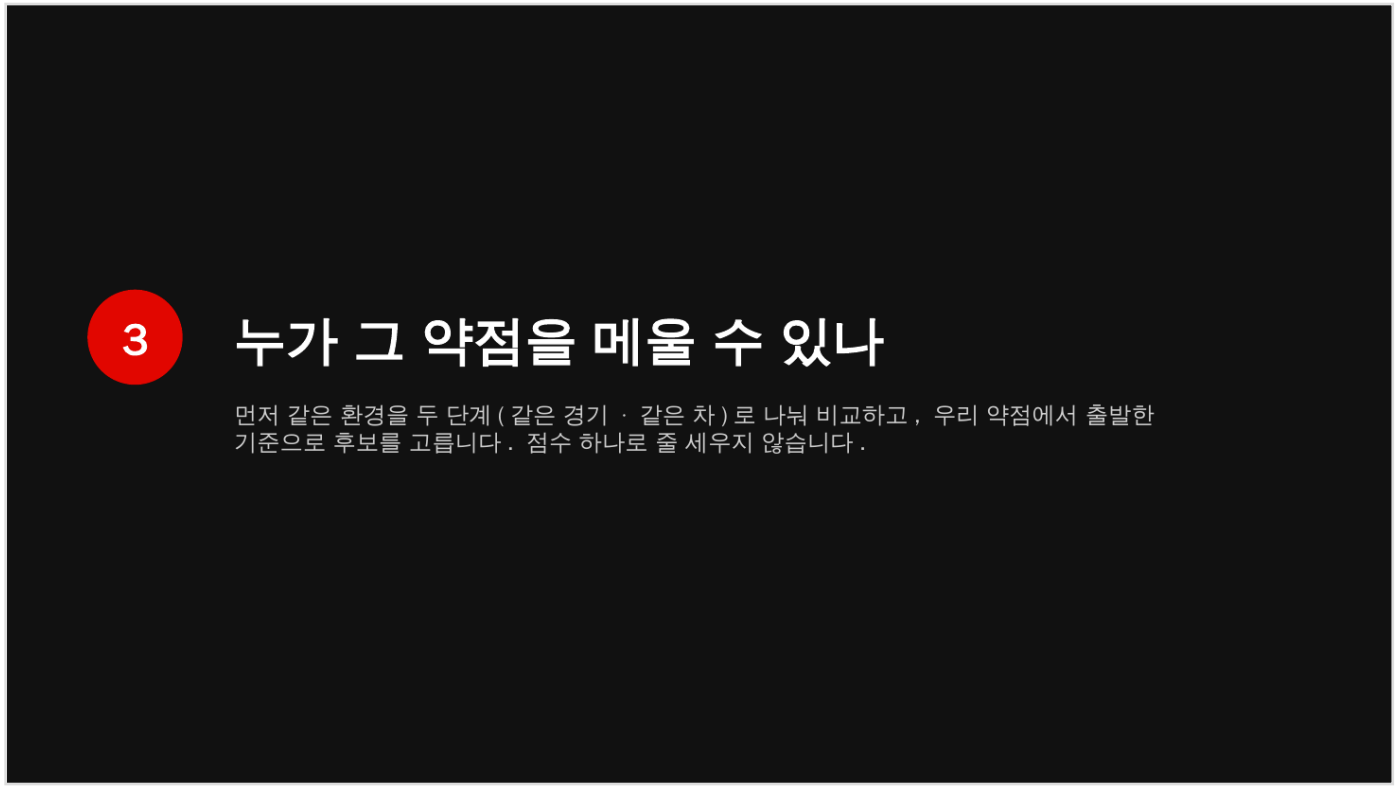
## 핵심 설명

- Aston Martin은 기본 포인트 7위(80점). 6위와 8점, 8위와 +7점.
- 몇 점이 순위를 바꾸는 자리라서 영입 검토의 배경이 된다.
- 배분금·스폰서와 연결해 해석할 수 있지만 금액은 추정하지 않았다.

## 함께 말할 것

23번 슬라이드로 이어진다: 현재 라인업의 팀 6위 이내 확률은 9%다.

# 16 섹션 ③ 누가 메울 수 있나




## 발표 멘트

세 번째 섹션은 후보 검토입니다. ②에서 STROLL 개인이 원인인지는 보류했기 때문에, 후보가 차가 아니라 선수 몫의 페이스를 가져오는지를 확인합니다. 같은 경기 비교와 같은 차 동료 비교로 같은 환경을 두 단계로 나누고, 우리 약점에서 출발한 기준으로 고릅니다.

## 핵심 설명

- ②에서 STROLL 개인이 원인인지는 보류 → 후보가 차가 아닌 선수 몫의 페이스를 가져오는지 확인한다.
- 같은 환경을 두 단계로 나눈다: ① 같은 경기 비교(차량 포함) ② 같은 차 동료 비교(선수만).
- 그다음 우리 약점에서 출발한 기준으로 고른다. 점수 하나로 줄 세우지 않는다.

# 17 점수를 합치지 않으면

## 점수를 합치지 않으면 후보마다 강점이 다르게 보인다

괄호 = 2025 선수 20 명 중 상위 % ( 작을수록 좋음 ) · 기준 선수보다 빠른 상위 후보 5 명

| 선수 | 팀 | 전체 페이스 | 동료 대비 | 일관성 | 타이어 유지 | 포인트 | 최종 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance STROLL | Aston Martin | +0.417% (70%) | +0.220 초 (90%) | 0.664 초 (60%) | +20.4ms (55%) | 29 (80%) | 기준 선수 |
| George RUSSELL | Mercedes | −0.539% (25%) | −0.138 초 (40%) | 0.561 초 (10%) | +21.1ms (60%) | 289 (20%) | 동료 비교까지 반복 |
| Charles LECLERC | Ferrari | −0.814% (20%) | −0.202 초 (25%) | 0.658 초 (55%) | +39.1ms (95%) | 225 (25%) | 동료 비교까지 반복 |
| Lando NORRIS | McLaren | −1.172% (5%) | −0.020 초 (50%) | 0.576 초 (20%) | +14.7ms (30%) | 394 (5%) | 페이스 우위만 |
| Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | −0.952% (15%) | −0.842 초 (5%) | 0.595 초 (30%) | +21.3ms (70%) | 389 (10%) | 페이스 우위만 |
| Oscar PIASTRI | McLaren | −1.087% (10%) | +0.020 초 (55%) | 0.690 초 (70%) | +17.1ms (50%) | 381 (15%) | 페이스 우위만 |

최종 판정 = 같은 경기 비교 · 정제 조건 11 가지 · 시즌 전 · 후반 · 후보 자신의 동료 비교 , 네 조건이 모두 반복되면 ' 동료 비교까지 반복 ' · 계약 가능성은 판단하지 않음

→ 가장 빠른 세 명이 아니라 LECLERC·RUSSELL 이 끝까지 남았다 — 빠른 선수와 팀에 맞는 선수는 다르다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 17

### 발표 멘트

후보를 하나의 점수로 줄 세우지 않습니다. 같은 표에서 보면 지표마다 앞서는 선수가 다릅니다. 네 조건을 모두 통과한 후보는 LECLERC와 RUSSELL입니다. 포인트는 차량이 대부분을 정해 참고로만 둡니다.

### 핵심 설명

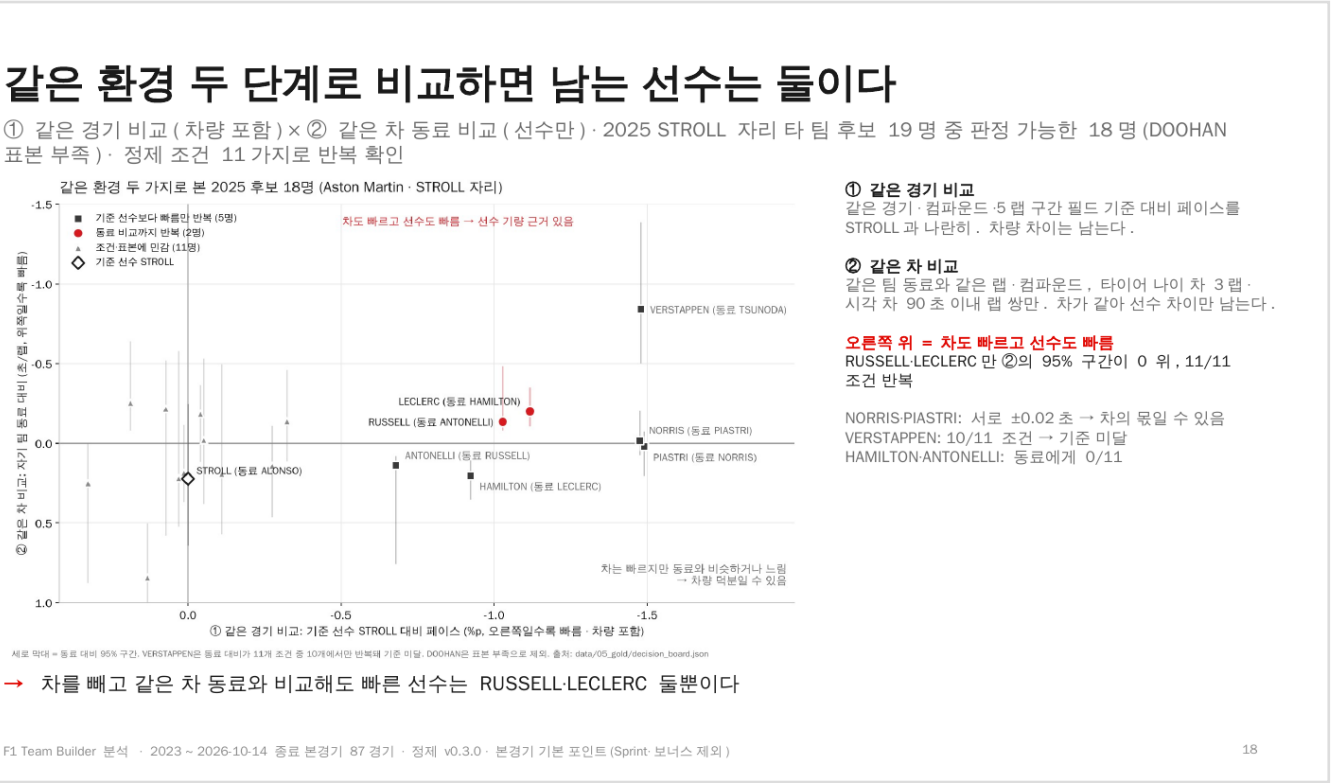
- 지표마다 앞서는 선수가 다르다: 페이스는 NORRIS, 동료 대비는 VERSTAPPEN, 일관성은 RUSSELL.
- 점수를 합치면 가중치가 결론을 정한다 → 그래서 합치지 않았다.
- 네 조건(같은 경기 비교·11가지 정제 조건·시즌 전후반·후보 자신의 동료 비교)을 모두 통과한 건 LECLERC·RUSSELL뿐.
- 포인트 열은 차량이 대부분을 정하므로 참고로만 본다.

### 예상 질문

Q. STROLL의 포인트 29가 왜 80%인가?

A. 괄호는 2025 선수 20명 중 상위 %이며 작을수록 좋다. 29점은 하위권이다.

# 18 같은 환경 두 단계 비교




## 발표 멘트

같은 환경을 두 단계로 나눠 봤습니다. 가로축은 같은 경기에서 STROLL과 비교한 값인데, 차가 다르니 차량 차이가 섞여 있습니다. 세로축은 같은 차를 탄 자기 팀 동료와 비교한 값이라 선수 차이만 남습니다. 오른쪽 위, 그리고 세로 막대가 0 위에 있는 선수는 RUSSELL과 LECLERC뿐입니다. McLaren 두 선수는 서로를 거의 못 이겨서 빠름이 차의 몫일 수 있고, VERSTAPPEN은 11개 조건 중 10개에서만 반복됐습니다.

## 핵심 설명

- 가로축 ① 같은 경기 비교: 같은 경기·컴파운드·5랩 구간 필드 기준 대비 페이스를 STROLL과 비교. 차가 다르니 차량 차이가 섞인다.
- 세로축 ② 같은 차 비교: 같은 팀 동료와 같은 랩·컴파운드, 타이어 나이 차 3랩·시각 차 90초 이내 랩 쌍만. 선수 차이만 남는다.
- 오른쪽 위에 있고 세로 95% 구간이 0 위인 선수 = RUSSELL·LECLERC 둘뿐.
- NORRIS·PIASTRI는 서로 ±0.02초 → 빠름이 McLaren 차의 몫일 수 있다. VERSTAPPEN은 10/11 조건, HAMILTON·ANTONELLI는 동료에게 0/11.

## 예상 질문

Q. STROLL과 같은 차를 탄 후보가 없는데 비교가 되나?

A. 그래서 두 단계로 나눴다. ①로 후보를 거르고, ②에서 각자 같은 차의 동료와 비교해 선수 몫만 확인한다. 11가지 정제 조건(날씨 연결·재시작 제외·근접 차량 제한 등)으로 다시 계산해도 같은 방향이어야 통과다.

## 함께 말할 것

19명 전체 표와 11가지 조건 설명은 docs/06_후보선정근거.md에 있다. 경기별로 봐도 RUSSELL은 공통 18경기 모두, LECLERC는 17경기 중 16경기에서 STROLL보다 빨랐다.

# 19 선정 기준: 약점은 메우고 강점은 지킨다

## 선정 기준 : 약점은 메우고 , 강점은 지킨다

② 진단에서 출발 · 선수가 바꿀 수 있는 것만 기준으로 · 상위 % = 2025 선수 20 명 중 ( 작을수록 좋음 )

| 우리 팀 상태 (②) | 바꿀 수 있나 | 판단 지표 | 통과 기준 | RUSSELL | LECLERC | NORRIS | VERSTAPPEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **기본 페이스 약함 +0.46% · 7 위** | 예 → 메운다 | ① 같은 경기 비교 | 11/11 조건 · 구간 0 미만 전 · 후반 모두 빠름 | **통과 - 1.03%p 18/18 경기** | **통과 - 1.12%p 16/17 경기** | 통과 - 1.47%p | 통과 - 1.48%p |
| **그 빠름이 차 때문인가** | — | ② 같은 차 동료 비교 Gold 2025 | 11/11 조건에서 동료보다 빠름 | **통과 - 0.138 초 신인 ANTONELLI** | **통과 - 0.202 초 HAMILTON** | 미달 8/11 | 미달 10/11 |
| **같은 자로 재면** | — | 같은 동료 HAMILTON 대비 Silver 재계산 | 95% 구간 0 미만 | 미달 +0.037 초 8/21 경기 (2023~24) | **통과 - 0.217 초 9/9 경기 (2025)** | — | — |
| **타이어 유지 강함 10 팀 중 1 위** | 예 → 잃지 않는다 | 타이어 유지 상위 % | STROLL 55% 에 가까울수록 좋음 | 60% 2023~25: 46% | 95% 2023~25: 65% | 30% | 70% |
| **피트 +0.28 초** | 아니오 팀 운영 | — | 영입과 별도 과제 | — | — | — | — |

같은 자 = 두 후보를 같은 차에서 같은 동료 HAMILTON 과 비교 (pipeline/driver_check.py) · HAMILTON 은 2025 가 Ferrari 첫해라 LECLERC 가 유리할 수 있음 · 타이어 유지 차이 (−1.2ms/ 랩 ) 는 95% 구간 - 8.8~+3.5 로 구분되지 않아 확인 과제로 둔다

→ 둘 다 페이스를 메운다 · 같은 자 (HAMILTON) 로 재면 LECLERC 가 앞서 1 순위 · 타이어 유지 차이는 오차 범위 안이라 확인 과제

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 19

### 발표 멘트

선정 기준은 우리 팀 진단에서 출발합니다. 약점인 기본 페이스는 메우고, 강점인 타이어 유지는 잃지 않고, 피트는 선수가 아니라 팀 운영 과제로 둡니다. LECLERC와 RUSSELL 모두 같은 경기 비교와 같은 차 동료 비교를 통과합니다. 다만 동료가 다릅니다. RUSSELL의 동료 ANTONELLI는 신인입니다. 그래서 두 후보 모두 같은 차에서 함께 달린 적이 있는 HAMILTON을 같은 자로 썼습니다. 정제 데이터에서 직접 다시 계산하면 LECLERC는 HAMILTON보다 랩당 0.217초 빠르고 9경기 모두 빨랐으며, RUSSELL은 0.037초 느려 21경기 중 8경기만 빨랐습니다. 타이어 유지는 2025 한 시즌으로는 LECLERC가 하위지만, 2023~2025로 보면 둘의 차이가 오차 범위 안이라 순위를 가르지 않고 영입 전 확인 과제로 둡니다. HAMILTON은 2025가 Ferrari 첫해라 LECLERC가 유리하게 보였을 수 있다는 점도 함께 말합니다.

### 핵심 설명

- 기준은 ② 진단에서 출발: 기본 페이스(+0.46%, 7위)는 메운다, 타이어 유지(10팀 중 1위)는 잃지 않는다, 피트는 팀 운영 과제.
- 페이스 기준(① 같은 경기 + ② 같은 차, 11/11)은 LECLERC·RUSSELL 둘 다 통과.
- 둘을 가르는 것은 같은 자: 두 후보 모두 같은 차에서 HAMILTON과 달린 적이 있다. LECLERC 0.217초(9/9경기), RUSSELL +0.037초(8/21 경기).
- 타이어 유지: 2025는 LECLERC 95%·RUSSELL 60%지만, 2023~2025로 보면 65%·46%이고 차이 95% 구간이 8.8~+3.5ms/랩 → 오차 범위 안이라 확인 과제.

### 예상 질문

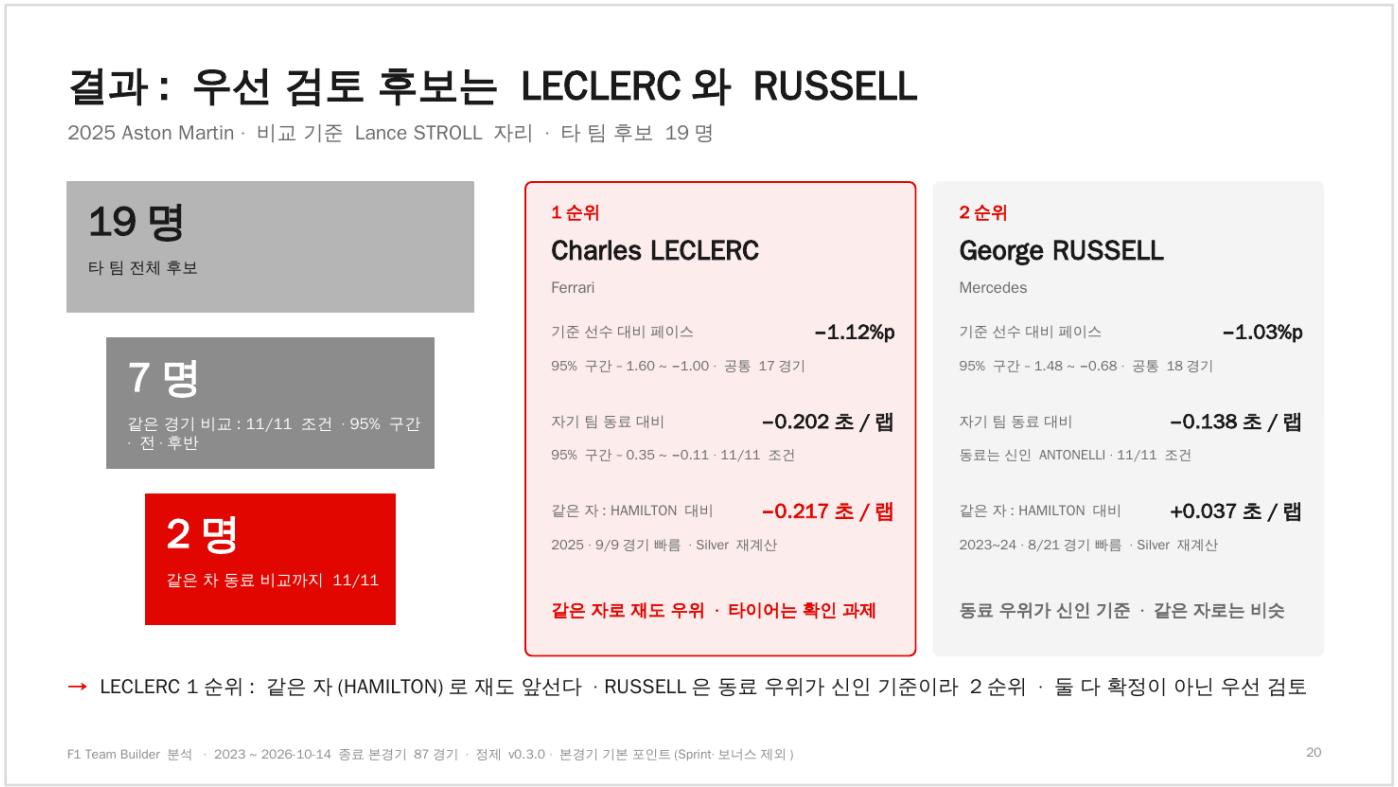
Q. 페이스가 약점인데 타이어는 어떻게 하나?

A. 순위는 페이스로 정하고, 타이어 유지는 순위를 가를 만큼 차이가 확실하지 않아 영입 전 장기 스틴트로 확인한다(제안 5번).

### 함께 말할 것

한계: HAMILTON은 2025가 Ferrari 첫해라 LECLERC가 유리하게 보였을 수 있다. 2026으로 확인하면 LECLERC는 HAMILTON과 비슷(+0.08초), RUSSELL은 ANTONELLI에게 뒤집힘(+0.36초).

# 20 결과: LECLERC·RUSSELL




## 발표 멘트

후보 19명 중 7명이 같은 경기 비교에서 11가지 조건, 95% 구간, 시즌 전·후반 모두 기준 선수보다 빨랐고, 그중 같은 차 동료 비교까지 11/11 조건에서 빠른 선수는 LECLERC와 RUSSELL 두 명입니다. 같은 동료 HAMILTON 기준으로 재면 LECLERC는 9경기 모두 빨랐고 RUSSELL은 비슷했습니다. 그래서 LECLERC를 1순위, RUSSELL을 2순위로 둡니다. 2026 시즌으로 확인해 보면 RUSSELL은 ANTONELLI에게 뒤집혔고 LECLERC는 HAMILTON과 비슷해져, 둘 다 확정이 아니라 우선 검토입니다. 계약 가능성과 이적 후 성과는 판단하지 않습니다.

## 핵심 설명

- 후보 19명 → 같은 경기 비교(11/11 조건 · 95% 구간 · 전·후반) 통과 7명 → 같은 차 동료 비교까지 11/11인 2명.
- LECLERC: 같은 자(HAMILTON)로 재도 0.217초, 9/9경기 → 1순위.
- RUSSELL: 동료 우위가 신인 기준, HAMILTON 기준으로는 비슷 → 2순위.
- 둘 다 확정이 아니라 우선 검토. 계약 가능성과 이적 후 성과는 판단하지 않는다.

## 예상 질문

Q. 이적하면 정말 성적이 오르나?

A. 교체 시뮬레이션으로 확인해 보면, 시즌 우승은 어렵고 현실적 목표는 팀 6위다(LECLERC: 6위 이내 9% → 65%).

## 함께 말할 것

2026 검증: RUSSELL 대 ANTONELLI +0.36초(2/11 경기), LECLERC 대 HAMILTON +0.08초(5/11경기). 둘 다 약해지지만 RUSSELL 쪽이 더 크게 흔들린다.

# 21 가장 빠른 세 명이 빠진 이유




## 발표 멘트

가장 빠른 세 명은 모두 페이스 우위는 반복됐지만 자기 팀 동료 대비 우위가 반복되지 않았습니다. NORRIS와 PIASTRI는 서로 동료이고 차이가 0을 포함하며, VERSTAPPEN은 11개 중 1개 조건에서 반복되지 않았습니다.

## 핵심 설명

- 세 명 모두 기준 선수보다 약 1.5%p 빠르고 11개 조건에서도 빨랐다.
- 그러나 자기 팀 동료를 꾸준히 이기지 못했다: NORRIS·PIASTRI는 서로 차이가 0을 포함, VERSTAPPEN은 1개 조건에서 반복 안 됨.
- 핵심 메시지: 빠르다는 사실만으로는 영입 근거가 되지 않는다.

## 예상 질문

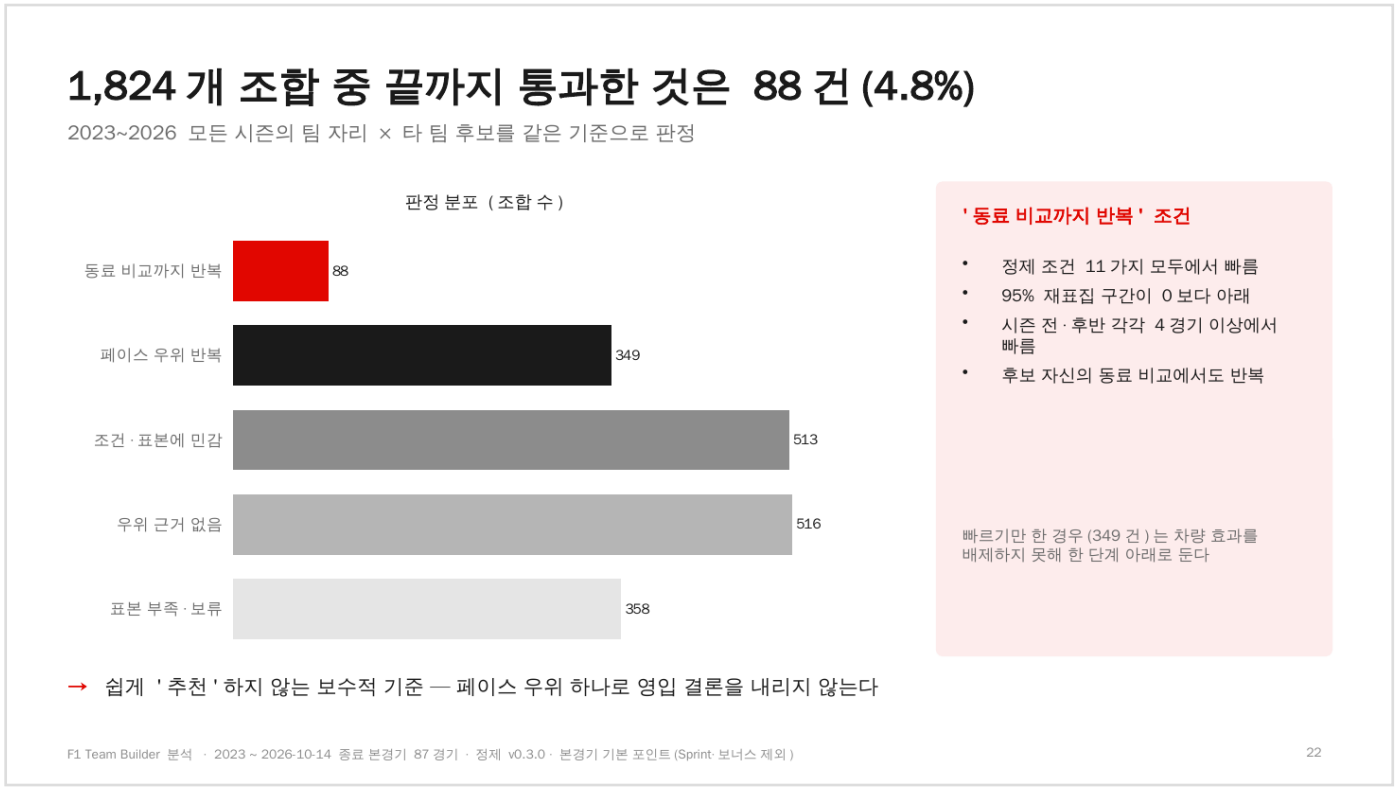
Q. 이적하면 정말 성적이 오르나?

A. 23번 교체 시뮬레이션에서 답한다. 시즌 우승은 어렵고 현실적 목표는 팀 6위다.

## 함께 말할 것

핵심: 빠름이 차 때문인지 선수 때문인지는 같은 차 비교로만 가를 수 있다. 이 기준을 통과한 LECLERC·RUSSELL 중 같은 자로 재도 앞선 LECLERC가 1순위다.

# 22 1,824개 조합 중 4.8%




## 발표 멘트

모든 시즌, 모든 팀 자리에 대해 같은 기준으로 판정했습니다. 네 조건을 모두 통과한 조합은 4.8%뿐입니다.

## 핵심 설명

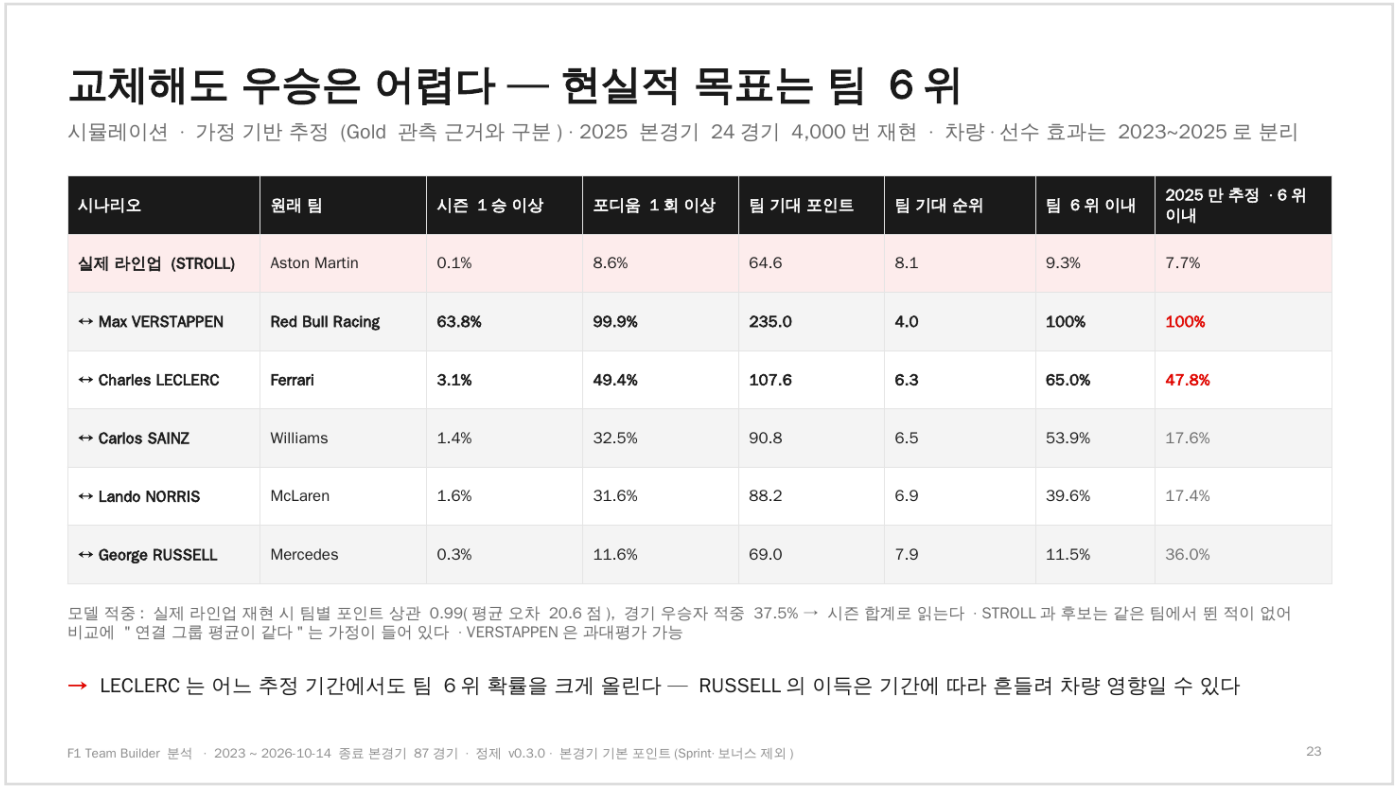
- 2023~2026 모든 시즌의 팀 자리 × 타 팀 후보를 같은 기준으로 판정했다.
- 네 조건을 모두 통과한 조합은 88건(4.8%)뿐 → 쉽게 '추천'하지 않는 보수적 기준.
- 빠르기만 한 349건은 차량 효과를 배제 못 해 한 단계 아래.

## 예상 질문

Q. 기준이 너무 엄격하지 않나?

A. 의도한 것이다. 영입은 되돌리기 어려운 결정이라 우위가 반복되는 경우만 올렸다.

# 23 교체 시뮬레이션: 우승확률 (보조 분석)



## 교체해도 우승은 어렵다 — 현실적 목표는 팀 6위

시뮬레이션 · 가정 기반 추정 (Gold 관측 근거와 구분) · 2025 본경기 24경기 4,000번 재현 · 차량·선수 효과는 2023~2025로 분리

| 시나리오 | 원래 팀 | 시즌 1승 이상 | 포디움 1회 이상 | 팀 기대 포인트 | 팀 기대 순위 | 팀 6위 이내 | 2025만 추정 · 6위 이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실제 라인업 (STROLL) | Aston Martin | 0.1% | 8.6% | 64.6 | 8.1 | 9.3% | 7.7% |
| ↔ Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 63.8% | 99.9% | 235.0 | 4.0 | 100% | 100% |
| ↔ Charles LECLERC | Ferrari | 3.1% | 49.4% | 107.6 | 6.3 | 65.0% | 47.8% |
| ↔ Carlos SAINZ | Williams | 1.4% | 32.5% | 90.8 | 6.5 | 53.9% | 17.6% |
| ↔ Lando NORRIS | McLaren | 1.6% | 31.6% | 88.2 | 6.9 | 39.6% | 17.4% |
| ↔ George RUSSELL | Mercedes | 0.3% | 11.6% | 69.0 | 7.9 | 11.5% | 36.0% |

모델 적중: 실제 라인업 재현 시 팀별 포인트 상관 0.99(평균 오차 20.6점), 경기 우승자 적중 37.5% → 시즌 합계로 읽는다 · STROLL과 후보는 같은 팀에서 뛴 적이 없어 비교에 "연결 그룹 평균이 같다"는 가정이 들어 있다 · VERSTAPPEN은 과대평가 가능

→ LECLERC는 어느 추정 기간에서도 팀 6위 확률을 크게 올린다 — RUSSELL의 이득은 기간에 따라 흔들려 차량 영향일 수 있다

F1 Team Builder 분석 · 2023~2026-10-14 종료 본경기 87경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint·보너스 제외) 23

### 발표 멘트

영입하면 성적이 얼마나 바뀌는지 확인하려고 2025 시즌을 4,000번 다시 치렀습니다. 지금 라인업은 시즌 1승 확률이 0.1%이고, 대부분 후보도 1~3%에 머뭅니다. 우승은 차량이 거의 정합니다. 현실적인 목표는 팀 6위이고, LECLERC로 바꾸면 6위 이내 확률이 9%에서 65%로 오릅니다. RUSSELL은 2025만 보면 효과가 크지만 2023~2025로 보면 거의 사라집니다. 차량 효과를 분리한 이 추정도 관측 기록의 같은 자 비교와 같은 방향, 즉 LECLERC 1순위를 지지합니다. 다만 가정 위의 추정이라 보조 근거로만 씁니다.

### 핵심 설명

- 먼저 성격을 밝힌다: Gold는 관측 기록·비교 지표로 결론의 근거를 주는 층이고, 이 슬라이드는 가정(차량·선수 효과 분리, 그룹 평균 동일, 4,000번 재현) 위의 추정이다.
- 2025 본경기 24경기를 4,000번 다시 치렀다. 후보와 STROLL이 자리를 맞바꾸고, 차량 효과와 선수 효과는 2023~2025로 분리해 추정.
- 현재 라인업은 시즌 1승 0.1%, 대부분 후보도 1~3% → 우승은 차량이 거의 정한다. VERSTAPPEN만 64%.
- 현실적인 목표는 팀 6위: LECLERC로 바꾸면 6위 이내 9% → 65%, 팀 포인트 65 → 108점.
- 마지막 열(2025만 추정)이 핵심: LECLERC·VERSTAPPEN은 어느 기간이든 낫지만, RUSSELL(11.5% ↔ 36.0%)·NORRIS는 기간에 따라 순위가 바뀐다.
- 차량 효과를 분리한 이 추정도 LECLERC가 RUSSELL보다 앞선다 → 관측 기록의 같은 자 비교와 같은 방향.

### 예상 질문

Q. 시뮬레이션이 결론을 정한 것인가?

A. 아니다. 결론은 관측 기록(같은 차 비교와 같은 자 비교)으로 정했고, 시뮬레이션은 같은 방향을 보여 주는 보조 근거다.

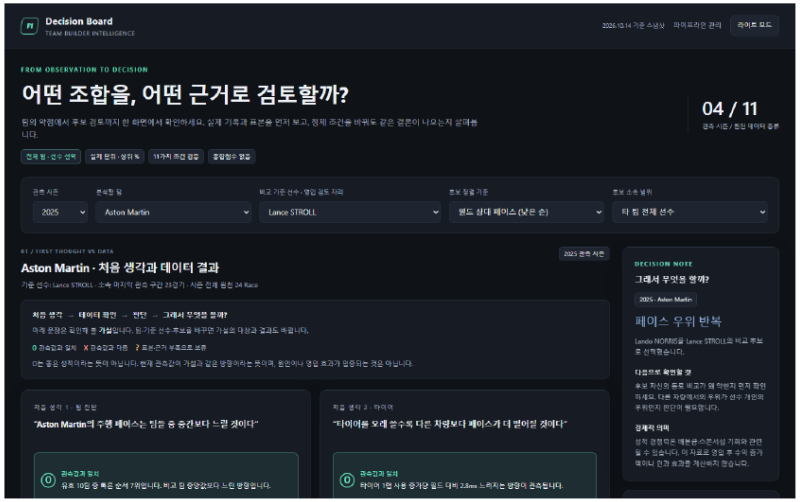
### 함께 말할 것

한계: STROLL과 후보는 같은 팀에서 뛴 적이 없어 연결 그룹 가정으로 비교한다.

# 24 Decision Board

## 이 판단을 한 화면에서 , 다른 팀 · 시즌으로 반복할 수 있다

Decision Board · 조건 선택 : 시즌 · 팀 · 비교 기준 선수 · 후보 정렬 기준 · 후보 소속 범위




01 처음 생각 vs 데이터 결과

02 포인트와 경제적 의미

03 **영입 후보 비교**

04 후보 검토 근거

05 팀별 피트 운영 비교

06 데이터와 한계

화면 데이터는 MySQL Gold 테이블 (gold_board_*) 에서 읽는다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외 ) 24

### 발표 멘트

지금까지의 판단을 Decision Board 한 화면에서 다른 팀과 시즌으로 반복할 수 있습니다.

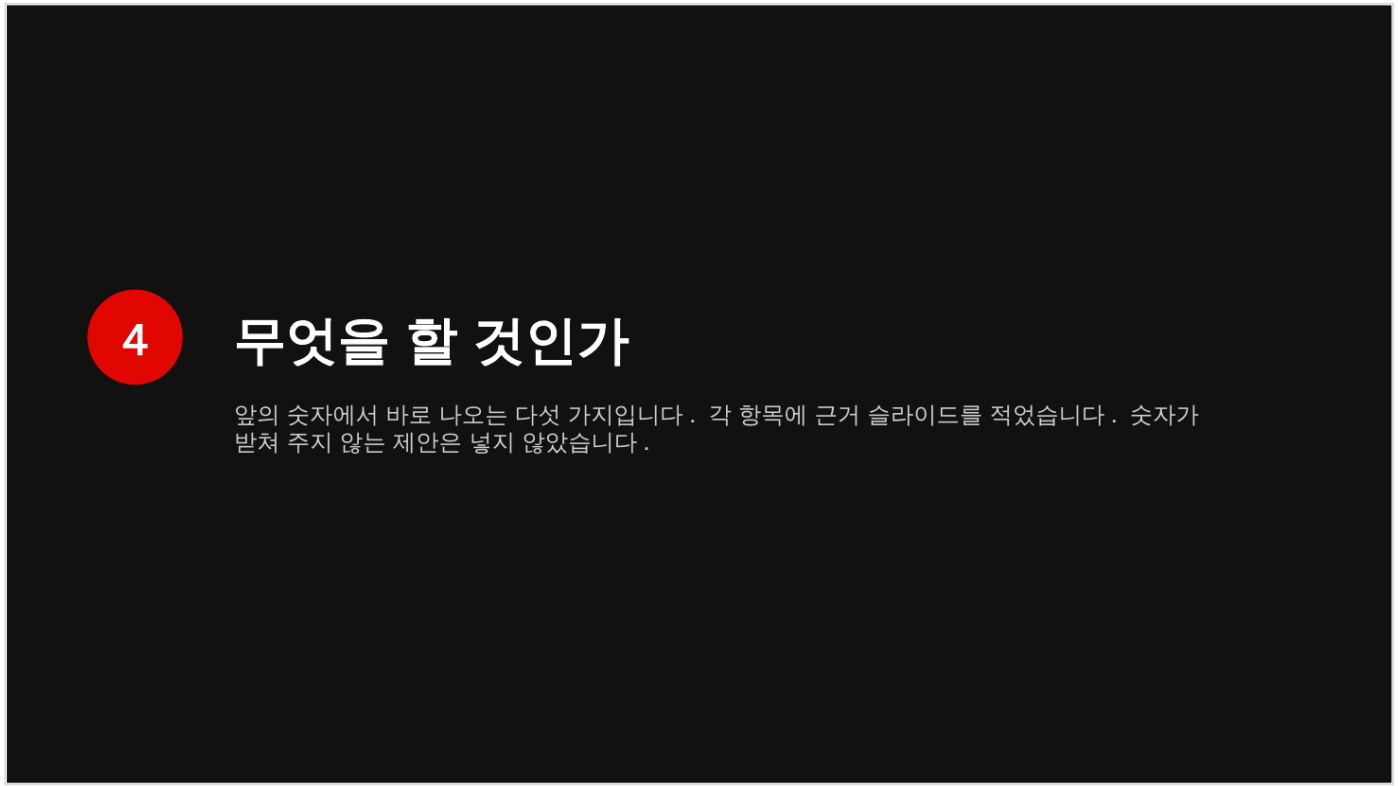
### 핵심 설명

- 지금까지의 판단을 한 화면에서 다른 팀·시즌·기준 선수로 반복할 수 있다.
- 화면 데이터는 MySQL Gold 테이블 (gold_board_*)에서 읽는다.
- 시연: 시즌·팀·기준 선수를 바꿔 결과가 즉시 바뀌는 모습을 보여 준다.

### 함께 말할 것

시연 전 /ops/에서 '전체 실행'을 돌려 MySQL을 최신 정제 결과로 맞춰 둘 것(지금은 어제 결과라 pandas와 4건이 다르게 보인다).

# 25 섹션 ④ 무엇을 할 것인가



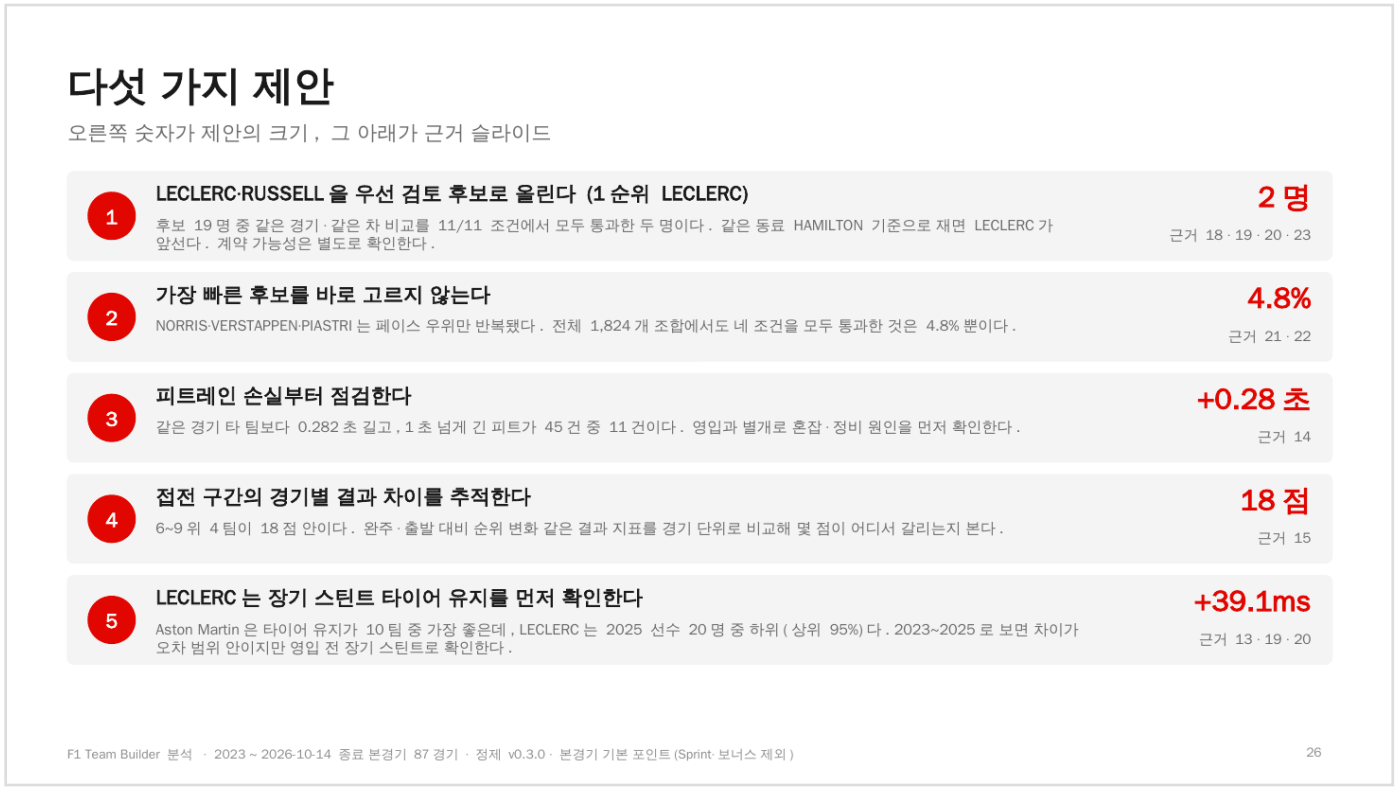

### 발표 멘트

마지막 섹션은 제안입니다. 각 제안의 크기와 근거 슬라이드를 함께 적었습니다.

### 핵심 설명

- 앞의 숫자에서 바로 나오는 제안만 넣었다. 각 제안에 근거 슬라이드를 붙였다.

# 26 다섯 가지 제안



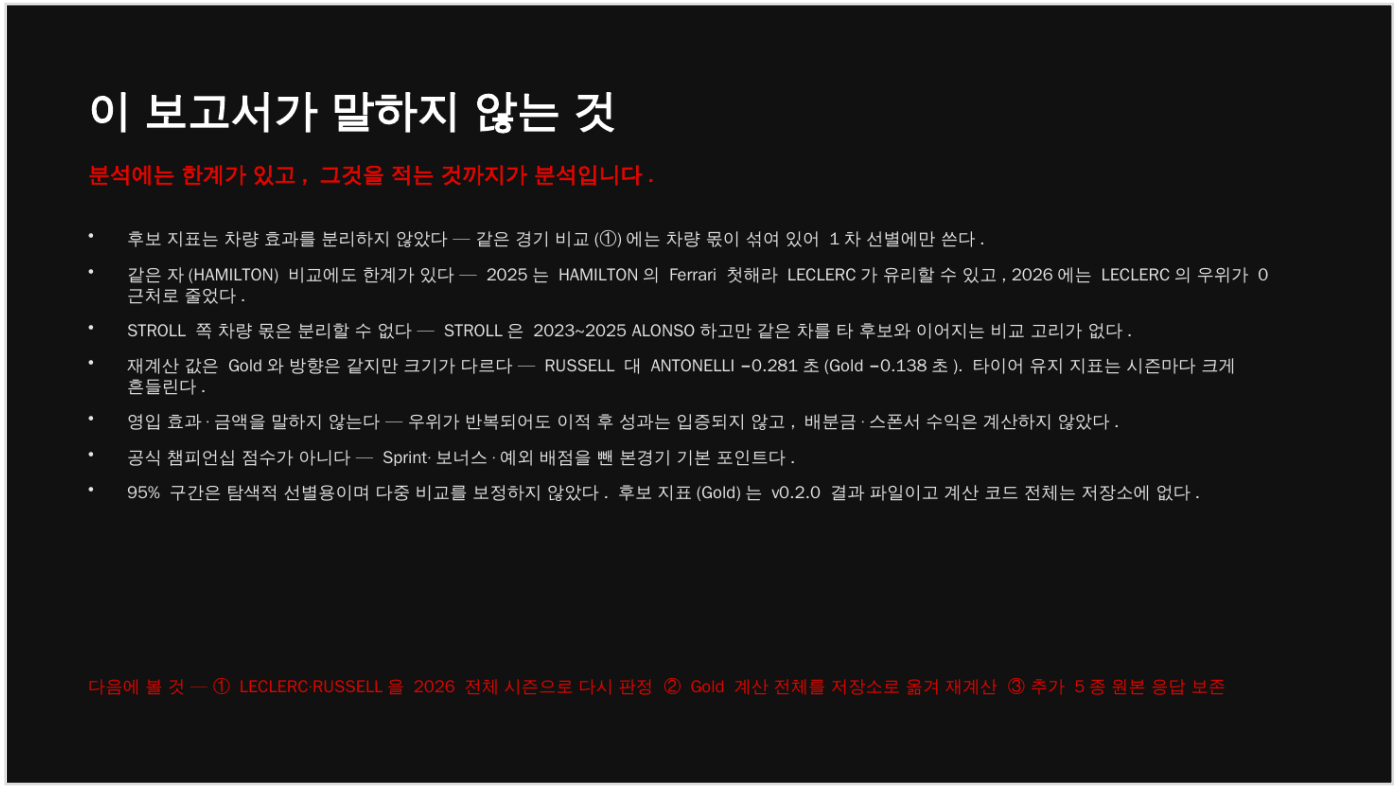

## 발표 멘트

다섯 가지 제안입니다. LECLERC를 1순위로 한 우선 검토, 가장 빠른 후보를 바로 고르지 않는 보수적 기준, 피트레인 손실 점검, 접전 구간의 경기별 결과 추적, 그리고 1순위 LECLERC의 장기 스틴트 타이어 유지 확인입니다.

## 핵심 설명

- ① LECLERC(1순위)·RUSSELL 우선 검토(근거 18·19·20·23) ② 가장 빠른 후보를 바로 고르지 않기(21·22).
- ③ 피트레인 손실 점검(14) ④ 접전 구간 경기별 결과 추적(15).
- ⑤ LECLERC 장기 스틴트 타이어 유지 확인(13·19·20): 2025 하위지만 2023~2025 차이는 오차 범위 안 → 영입 전 확인.
- 가장 즉시 실행 가능한 것은 ③ 피트 점검이다.

# 27 이 보고서가 말하지 않는 것




## 발표 멘트

한계를 분명히 말씀드립니다. 첫째, 같은 경기 비교에는 차량 몫이 섞여 있어 후보를 거르는 데만 썼습니다. 둘째, 두 후보를 같은 HAMILTON 기준으로 쟀지만 2025는 HAMILTON의 Ferrari 첫해였고, 2026에는 LECLERC의 우위도 0 근처로 줄었습니다. 셋째, STROLL은 ALONSO하고만 같은 차를 타서 STROLL 쪽 차량 몫은 분리할 수 없습니다. 넷째, 정제 데이터로 다시 계산한 값은 Gold와 방향은 같지만 크기가 다르고, 타이어 유지 지표는 시즌마다 흔들립니다. 그래서 결론은 확정이 아니라 우선 검토 순서입니다.

## 핵심 설명

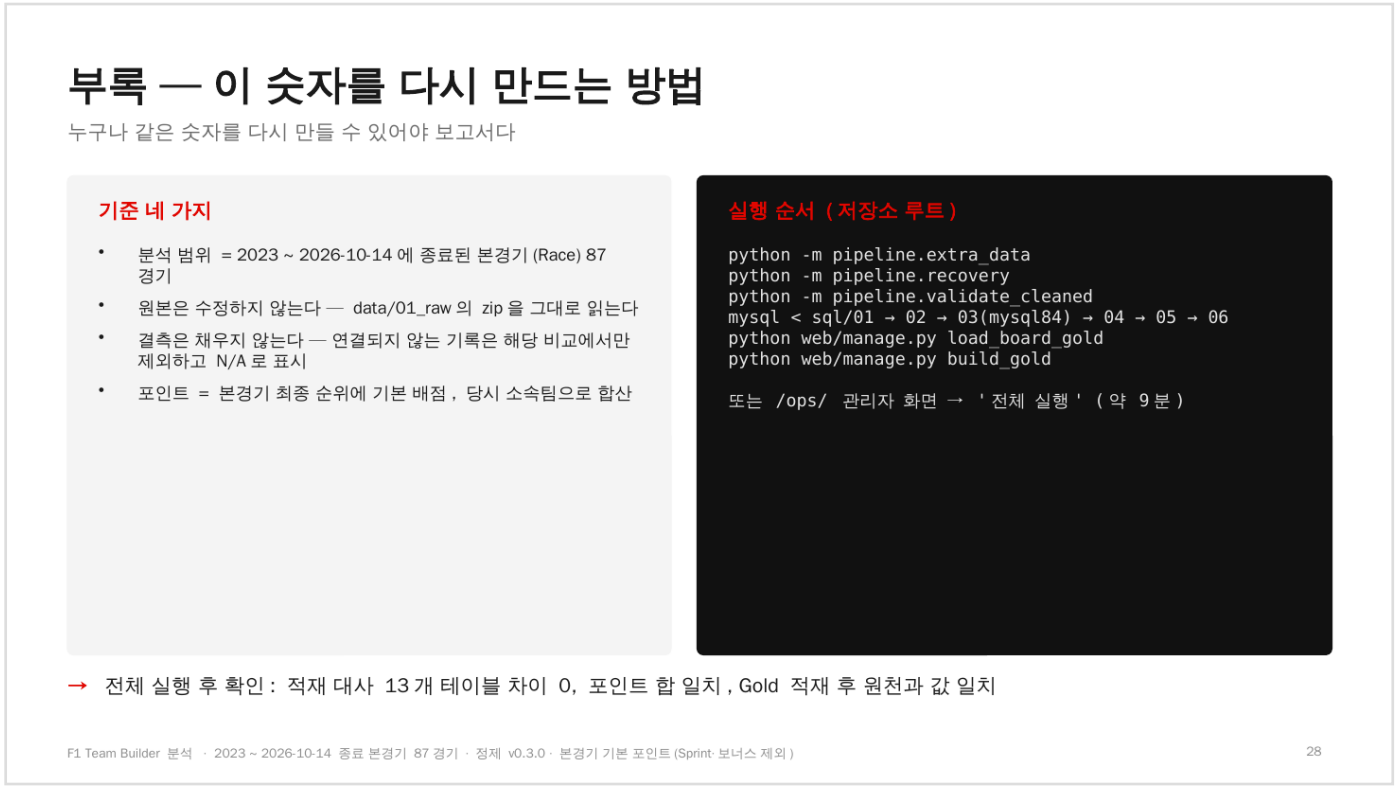
- 후보 선정의 한계 네 가지를 먼저 말한다: ① 같은 경기 비교는 차량 몫이 섞여 1차 선별용 ② HAMILTON 기준은 그의 Ferrari 첫해, 2026엔 LECLERC 우위도 0 근처 ③ STROLL 쪽 차량 몫은 분리 불가(ALONSO하고만 같은 차) ④ 재계산은 Gold와 방향만 같고 크기는 다름, 타이어 지표는 시즌마다 흔들림.
- 그래서 결론은 확정이 아니라 우선 검토 순서다.
- 분석 전체: 영입 효과·금액 미추정, 공식 챔피언십 점수 아님, 다중 비교 미보정, Gold는 v0.2.0 결과 파일.
- 한계를 적는 것까지가 분석이다 — 판단을 돕는 근거이지 예측 모델이 아니다.

## 예상 질문

Q. 그럼 LECLERC 1순위도 틀릴 수 있나?

A. 그렇다. 그래서 "우선 검토"다. 다만 같은 경기·같은 차·같은 자 세 비교와 시뮬레이션이 모두 LECLERC 쪽이고, RUSSELL은 같은 자 비교와 2026 확인에서 더 크게 흔들렸다.

# 28 부록: 재현 방법




## 발표 멘트

모든 숫자는 저장소의 명령으로 다시 만들 수 있습니다. 관리자 화면의 전체 실행으로도 같은 결과를 얻습니다.

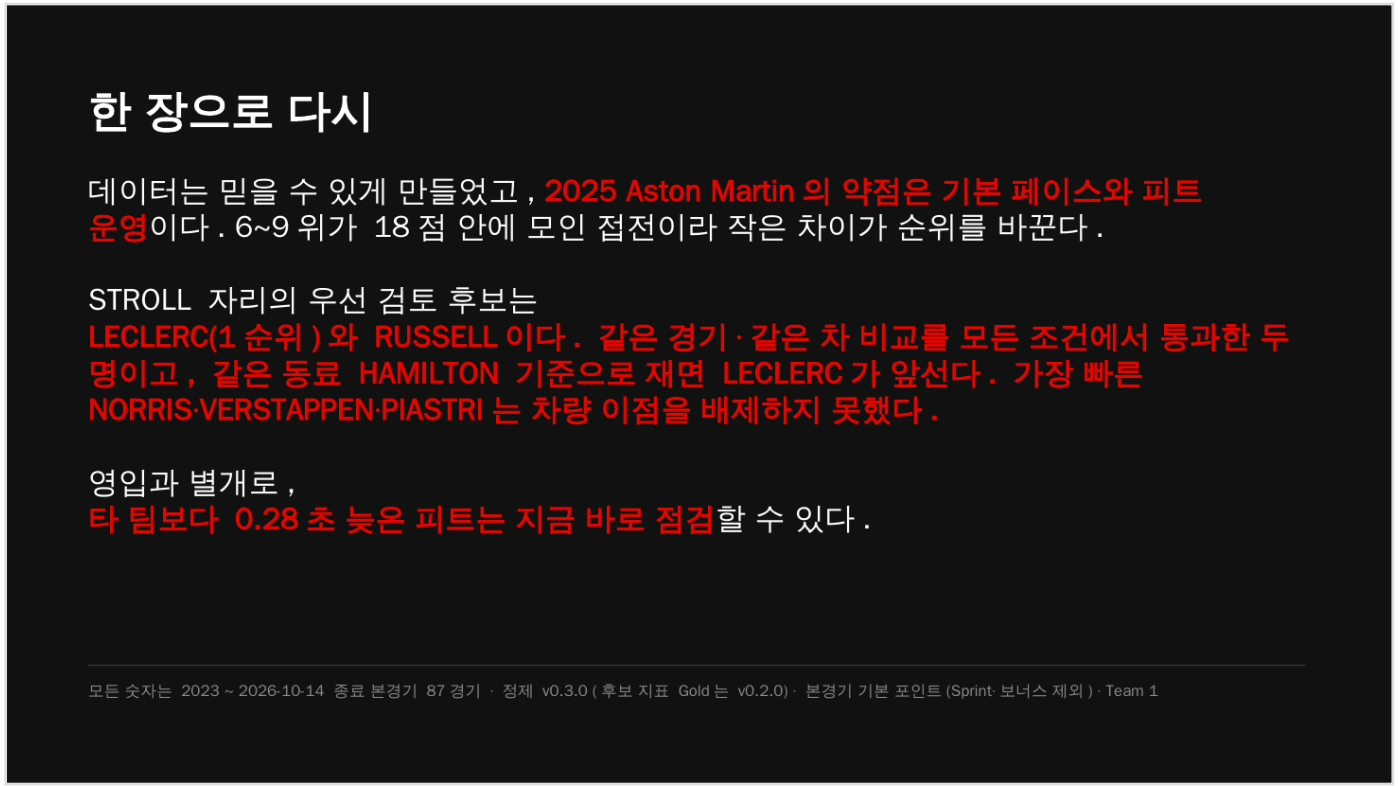
## 핵심 설명

- 누구나 같은 숫자를 다시 만들 수 있어야 보고서다.
- 원본 수정 금지, 결측 미보간, 포인트 기준 고정 — 기준 네 가지.
- 명령 순서 또는 /ops/ '전체 실행' 한 번으로 재현, 실행 후 대사·포인트·Gold 일치 확인.

## 함께 말할 것

recovery와 validate_cleaned는 FAIL이 있으면 종료 코드 1로 멈춘다. 교체 시뮬레이션은 python -m pipeline.driver_swap.

# 29 마무리




## 발표 멘트

정리하면, STROLL 자리의 우선 검토 후보는 LECLERC(1순위)와 RUSSELL이고, 영입과 별개로 피트레인 손실을 먼저 점검해야 합니다. 감사합니다.

## 핵심 설명

- 세 문장으로 다시: 데이터는 믿을 수 있고, 약점은 기본 페이스와 피트, 후보는 LECLERC(1순위)·RUSSELL.
- 가장 빠른 선수 ≠ 팀에 맞는 선수.
- 영입과 별개로 피트 0.28초는 지금 바로 점검할 수 있다.